

Правительство Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

Московский институт электроники и математики
им. А. Н. Тихонова

Департамент электронной инженерии

ОТЧЁТ

по домашнему заданию № 1
по дисциплине «Электроника»

на тему

«РАСЧЁТ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИОДНОЙ СХЕМЫ»

Вариант 30

Исполнитель:
студент группы БИТ241
Мосягин Олег

Руководитель работы:
доцент, к. т. н. Л. М. Самбурский

Оценка: _____

«___» _____ 2026 г.

Москва 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 Теоретические сведения.....	3
1.1 Диод и стабилитрон. Модель в SPICE.....	3
1.2 Структура ИВЭП. Трансформатор.....	4
1.3 Выпрямители.....	4
1.4 Сглаживающий фильтр и коэффициент пульсаций.....	5
1.5 Параметрический стабилизатор.....	6
2 Исходные данные варианта.....	7
3 Средства моделирования и общие настройки.....	8
3.1 Программа моделирования.....	8
3.2 Модели диода и стабилитрона.....	8
3.3 Источник, трансформатор и измерение тока.....	10
3.4 Параметры анализа и измерения.....	11
4 Задание 1. ИВЭП с однополупериодным выпрямителем.....	12
4.1 Пункт а). Схема ИВЭП без стабилизатора.....	12
4.2 Пункт б). Подбор коэффициента трансформации.....	13
4.3 Пункт в). Подбор ёмкости фильтра $C_{ф1}$	15
4.4 Пункт г). Влияние ёмкости фильтра.....	18
4.5 Пункт д). Стабилизатор.....	23
4.6 Пункт е). Повышенное на 10 % напряжение сети.....	28
5 Задание 2. ИВЭП с мостовым выпрямителем.....	30
5.1 Пункт а). Схема ИВЭП без стабилизатора.....	30
5.2 Пункт б). Подбор коэффициента трансформации.....	31
5.3 Пункт в). Подбор ёмкости фильтра $C_{ф1}$	33
5.4 Пункт г). Влияние ёмкости фильтра.....	35
5.5 Пункт д). Стабилизатор.....	38
5.6 Пункт е). Повышенное на 10 % напряжение сети.....	41
6 Задание 3. Сравнение схем и выводы.....	44
6.1 Сводная таблица коэффициентов пульсаций.....	44
6.2 Выводы.....	45
Список литературы.....	48

1 Теоретические сведения

1.1 Диод и стабилитрон. Модель в SPICE

Диод — полупроводниковый прибор с одним р–n-переходом. При прямом смещении (потенциал анода выше потенциала катода) диод проводит ток, при обратном ток через него очень мал. Статическая вольт-амперная характеристика (ВАХ) диода без учёта пробоя описывается выражением [1]

$$I_D = I_S \cdot [\exp(V_D / (m \cdot \phi_T)) - 1], \quad (1)$$

где I_S — ток насыщения (параметр модели IS); m — коэффициент неидеальности (параметр N); $\phi_T = kT/q$ — тепловой потенциал, при 27 °C $\phi_T \approx 25,9$ мВ.

Из-за экспоненциальной зависимости напряжение на открытом кремниевом диоде слабо меняется с током и составляет примерно 0,6–0,7 В. Это напряжение $V_{D,откр}$ используют в приближённых расчётах выпрямителей (модель диода с постоянным падением напряжения [2]). Кроме того, на ВАХ влияет последовательное сопротивление R_S , а на работу диода в динамике — время пролёта ТТ (диффузионная ёмкость) и барьерная ёмкость перехода CJO.

Стабилитрон работает на участке обратного пробоя. Ток на этом участке описывается выражением [1]

$$I_D = I_S \cdot [\exp(-(V_{проб} + V_D) / (m_{BV} \cdot \phi_T)) - 1], \quad (2)$$

где $V_{проб}$ — напряжение пробоя (параметр BV, в моделях задаётся при токе IBV); m_{BV} — коэффициент неидеальности для участка пробоя (параметр NBV).

Для расчёта стабилизатора понадобится дифференциальное сопротивление стабилитрона в рабочей точке. Если продифференцировать (2) и добавить последовательное сопротивление R_S , получится

$$r_{диф} = dV/dI \approx m_{BV} \cdot \phi_T / I_{ст} + R_S, \quad (3)$$

где $I_{ст}$ — ток стабилитрона. Чем больше ток и чем меньше NBV, тем меньше $r_{диф}$, т. е. тем лучше стабилитрон «держит» напряжение.

В SPICE-программах параметры диода задаются директивой .model, а каждый экземпляр диода ссылается на модель по имени:

```
.model <имя_модели> D(<параметр>=<значение> ...)
D<имя> <узел_анода> <узел_катода> <имя_модели>
```

Параметры, которые не указаны в .model, принимают значения по умолчанию. По требованиям к работе имена моделей содержат фамилию исполнителя (например, D_Mosyagin), а имена элементов на схеме (D1, D2, ...) от имён моделей отличаются.

1.2 Структура ИВЭП. Трансформатор

Простейший линейный источник вторичного электропитания (ИВЭП) состоит из последовательно включённых трансформатора, выпрямителя, сглаживающего фильтра и стабилизатора напряжения, к выходу которого подключается нагрузка R_n [1, 2]. Трансформатор понижает сетевое напряжение до нужного уровня, выпрямитель делает напряжение однополярным, фильтр сглаживает пульсации, а стабилизатор поддерживает выходное напряжение постоянным при изменении входного напряжения и дополнительно ослабляет пульсации.

Коэффициент трансформации равен отношению напряжений и чисел витков обмоток. В SPICE трансформатор задаётся двумя индуктивностями и элементом связи K , поэтому $K_{тр}$ выражается через индуктивности обмоток [1]:

$$K_{тр} = U_1/U_2 = N_1/N_2 = \sqrt{(L_1/L_2)}. \quad (4)$$

Отсюда индуктивность первичной обмотки $L_1 = K_{тр}^2 \cdot L_2$. Коэффициент связи в модели $k = 0,99$ (а не 1), поэтому амплитуда вторичного напряжения немного меньше идеальной: $U_{2m} \approx k \cdot U_{1m}/K_{тр}$.

1.3 Выпрямители

Однополупериодный выпрямитель — это диод, включённый последовательно с нагрузкой. Диод открыт, пока входное напряжение превышает выходное на $V_{д,откр}$, поэтому [1, 2]

$$U_{вых,м} = U_{вх,м} - V_{д,откр}; \quad U_{вых,ср} \approx U_{вх,м}/\pi \text{ (без фильтра)}. \quad (5)$$

В мостовом выпрямителе (диоды D1–D4) в каждом полупериоде ток проходит через два открытых диода, а отрицательная полуволна «переворачивается»:

$$U_{\text{вых,м}} = U_{\text{вх,м}} - 2V_{\text{д,откр}}; \quad U_{\text{вых,ср}} \approx 2U_{\text{вх,м}}/\pi \text{ (без фильтра)}. \quad (6)$$

Пульсации на выходе моста имеют удвоенную частоту $2f$. Обратное напряжение на закрытом диоде у однополупериодной схемы с конденсатором доходит примерно до $2U_{\text{вх,м}}$ (амплитуда входа плюс напряжение на конденсаторе), а у моста — примерно до $U_{\text{вх,м}}$ [2]. Ещё одна особенность моста — у входа и выхода нет общей точки.

1.4 Сглаживающий фильтр и коэффициент пульсаций

Простейший фильтр — конденсатор $C_{\text{ф}}$ параллельно нагрузке. Конденсатор быстро заряжается через открытый диод вблизи максимума синусоиды и медленно разряжается через $R_{\text{н}}$, пока диод закрыт. Качество сглаживания оценивают коэффициентом пульсаций, который определяется в установившемся режиме [1]:

$$K_{\text{пульс}} = U_{\text{вых,рп}}/U_{\text{вых,ср}} \cdot 100 \%, \quad (7)$$

где $U_{\text{вых,рп}}$ — полный размах выходного напряжения (разность наибольшего и наименьшего значений), $U_{\text{вых,ср}}$ — среднее значение на интервале, кратном периоду. В работе обе величины измеряются командами `meas` на интервале ровно 4 периода.

При большой ёмкости разряд почти линейный и длится около периода (у моста — около половины периода), отсюда оценки размаха пульсаций [1, 2]:

$$U_{\text{пульс}} \approx (U_{\text{вх,м}} - V_{\text{д,откр}})/(R_{\text{н}} \cdot C_{\text{ф}} \cdot f) \text{ — однополупериодный выпрямитель}, \quad (8)$$

$$U_{\text{пульс}} \approx (U_{\text{вх,м}} - 2V_{\text{д,откр}})/(2R_{\text{н}} \cdot C_{\text{ф}} \cdot f) \text{ — мостовой выпрямитель}, \quad (9)$$

$$U_{\text{вых,ср}} \approx U_{\text{вых,м}} - U_{\text{пульс}}/2. \quad (10)$$

Так как $U_{\text{вых,ср}} \approx U_{\text{вых,м}}$, из (7)–(9) получается удобная оценка коэффициента пульсаций (первая формула — для однополупериодного выпрямителя, вторая — для мостового):

$$K_{\text{пульс}} \approx 100 \% / (R_n \cdot C_{\phi} \cdot f); \quad K_{\text{пульс}} \approx 100 \% / (2R_n \cdot C_{\phi} \cdot f). \quad (11)$$

Эти оценки справедливы, только если $R_n C_{\phi}$ заметно больше периода. Кроме того, сопротивление конденсатора на частоте сети должно быть много меньше сопротивления нагрузки [1]:

$$X_C = 1/(2\pi \cdot f \cdot C_{\phi}) \ll R_n. \quad (12)$$

1.5 Параметрический стабилизатор

Параметрический стабилизатор состоит из балластного резистора R_1 и стабилитрона (или цепочки стабилитронов и прямо включённых диодов), подключённого параллельно нагрузке. Выходное напряжение примерно равно сумме напряжений пробоя стабилитронов и прямых напряжений диодов V_{DDD} , а ток ветви стабилизатора без учёта нагрузки [1]

$$I_{\text{DDD}} = (U_{\text{вх}} - V_{\text{DDD}})/R_1. \quad (13)$$

С подключённой нагрузкой через R_1 течёт сумма токов стабилитрона и нагрузки: $I_{R1} = I_{\text{ст}} + I_n$.

Для переменной составляющей стабилизатор работает как делитель из R_1 и $r_{\text{диф}}$, поэтому пульсации на выходе [1]

$$u_{\text{вых}} = u_{\text{вх}} \cdot r_{\text{диф}} / (r_{\text{диф}} + R_1). \quad (14)$$

Этим же отношением определяется коэффициент неустойчивости по входу $\Delta U_{\text{вых}} / \Delta U_{\text{вх}}$ [2]: почти всё изменение входного напряжения падает на R_1 .

2 Исходные данные варианта

Вариант 30 (группа 1). Исходные данные приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Исходные данные варианта 30

Группа параметров	Параметр	Обозначение	Значение
Модель диода	ток насыщения	I_S	3 пА
	коэффициент неидеальности	N	1,05
	последовательное сопротивление	R_S	10 мОм
	время пролёта	TT	5 нс
	ёмкость перехода при нулевом смещении	C_{JO}	7 пФ
Дополнительные элементы	сопротивление нагрузки	R_H	3 кОм
	индуктивность вторичной обмотки	$L_{\text{втор}}$	1 мкГн
Сетевое питание	действующее напряжение	$U_{\text{вх}}$	230 В
	частота	f	60 Гц
Выходной сигнал	среднее выходное напряжение	$U_{\text{вых,ср}}$	12 В ($\pm 5\%$)
	максимальный коэффициент пульсаций	$K_{\text{пульс}}$	0,78 % ($\pm 5\%$)

Из исходных данных получаются величины, которые нужны дальше:

- амплитуда сетевого напряжения $U_{\text{вх,м}} = 230 \cdot \sqrt{2} = 325,27 \text{ В}$;
- период $T = 1/f = 16,667 \text{ мс}$, четыре периода — 66,667 мс;
- ток нагрузки при $U_{\text{вых}} = 12 \text{ В}$: $I_H = 12 \text{ В} / 3 \text{ кОм} = 4 \text{ мА}$;
- на этапах б) и в) («грубо»): $U_{\text{вых,ср}}$ не более $1,2 \cdot 12 = 14,4 \text{ В}$, $K_{\text{пульс}}$ не более $1,2 \cdot 0,78 = 0,936\%$;
- со стабилизатором: $U_{\text{вых,ср}} = 12 \text{ В} \pm 5\%$ (от 11,4 до 12,6 В), $K_{\text{пульс}}$ не более 0,78 % (с допуском 5 % — не более 0,819 %);
- повышенное на 10 % напряжение сети — 253 В действующее, амплитуда 357,80 В.

3 Средства моделирования и общие настройки

3.1 Программа моделирования

Моделирование выполнено в программе ngspice версии 42 — это свободный SPICE-симулятор, по видам анализа аналогичный LTspice (в методичке разрешено использовать «любую другую аналогичную программу» [1]). Схема описывается текстовым netlist-ом, расчёт запускается командой ngspice -b <файл>.cir. Для каждого пункта задания составлен отдельный netlist, они приведены в отчёте в виде листингов, а схемы по ним нарисованы на рисунках.

Директивам LTspice в ngspice соответствуют команды управляющего блока .controlendc [3]:

- .tran — команда tran 10u 0.27 0 10u uic (анализ переходных процессов);
- .meas — команда meas tran (AVG — среднее, PP — размах, MAX/MIN — экстремумы, RMS — действующее значение, WHEN — момент достижения уровня); результаты печатаются в лог;
- .step param — цикл foreach с командами alterparam (изменить параметр) и reset (перечитать схему);
- графики — команда write сохраняет нужные напряжения и токи в raw-файл, по которому построены графики.

Узлам схемы вручную присвоены имена (аналог Label Net в LTspice): in — выход сетевого источника, sec — вывод вторичной обмотки, a и b — входы выпрямителя, f — выход фильтра (вход стабилизатора), out — выход ИВЭП. Эти же имена подписаны на схемах и используются на графиках: V(out), V(f), V(sec) и т. д.

3.2 Модели диода и стабилитрона

Модель выпрямительного диода составлена по параметрам варианта, имя модели содержит фамилию:

```
.model D_Mosyagin D(IS=3p N=1.05 RS=10m TT=5n CJO=7p)
```


Встроенной библиотеки компонентов у ngspice нет, поэтому модели стабилитронов и диодов для стабилизатора взяты из библиотеки LTspice — файла standard.dio (расширенная библиотека Bordodynov's Electronics Lib в составе репозитория KiCad-Spice-Library [4]). К имени каждой модели добавлена фамилия, например BZX84C12VL_Mosyagin. Параметры Tbv1, Nbv1 и Ibv1 понимает только LTspice, ngspice их игнорирует с предупреждением, поэтому из моделей они убраны. На результаты это не влияет: Tbv1 — температурный коэффициент (расчёт ведётся при 27 °C), а Nbv1 и Ibv1 описывают излом ВАХ при токах порядка 10 пА, тогда как рабочий ток стабилитрона порядка миллиампер.

Чтобы понимать, как ведут себя модели, я построил их ВАХ (листинг 1, рисунок 1). У диода D_Mosyagin при токе 287 мА напряжение 0,690 В, при 89 мА — 0,656 В (это пиковые токи диодов в схемах п. 4.3 и 5.3), так что для оценок $V_{д,откр} \approx 0,65\text{--}0,7$ В. У стабилитрона BZX84C12VL_Mosyagin напряжение 12,00 В получается при токе 5 мА (в модели Bv = 12 В задано при Ibv = 5 мА), а участок пробоя очень крутой: по формуле (3) при 5 мА $r_{диф} = 0,3 \cdot 25,9 \text{ мВ}/5 \text{ мА} + 0,23 \text{ Ом} \approx 1,78 \text{ Ом}$. Численное дифференцирование рассчитанной ВАХ даёт то же значение.

Листинг 1 – Netlist для расчёта ВАХ моделей (iv.cir)

```
* VAX diodov (Mosyagin)
VD a 0 0
D1 a 0 D_Mosyagin
VZ k 0 0
DZ1 0 k BZX84C12VL_Mosyagin
.model D_Mosyagin D(IS=3p N=1.05 RS=10m TT=5n CJO=7p)
.model BZX84C12VL_Mosyagin D(Is=926.42E-18 N=1.062
+ Rs=231.3m Ikf=4.908 Cjo=18.08p M=305.6m Vj=568m
+ Isr=4.364p Nr=4 Bv=12 Ibv=5m tt=185n Nbv=300m)
.control
dc VD 0 0.8 0.5m
let id = -i(VD)
write iv_d.raw v(a) id
dc VZ 10 12.2 0.2m
let iz = -i(VZ)
write iv_z.raw v(k) iz
.endc
.end
```

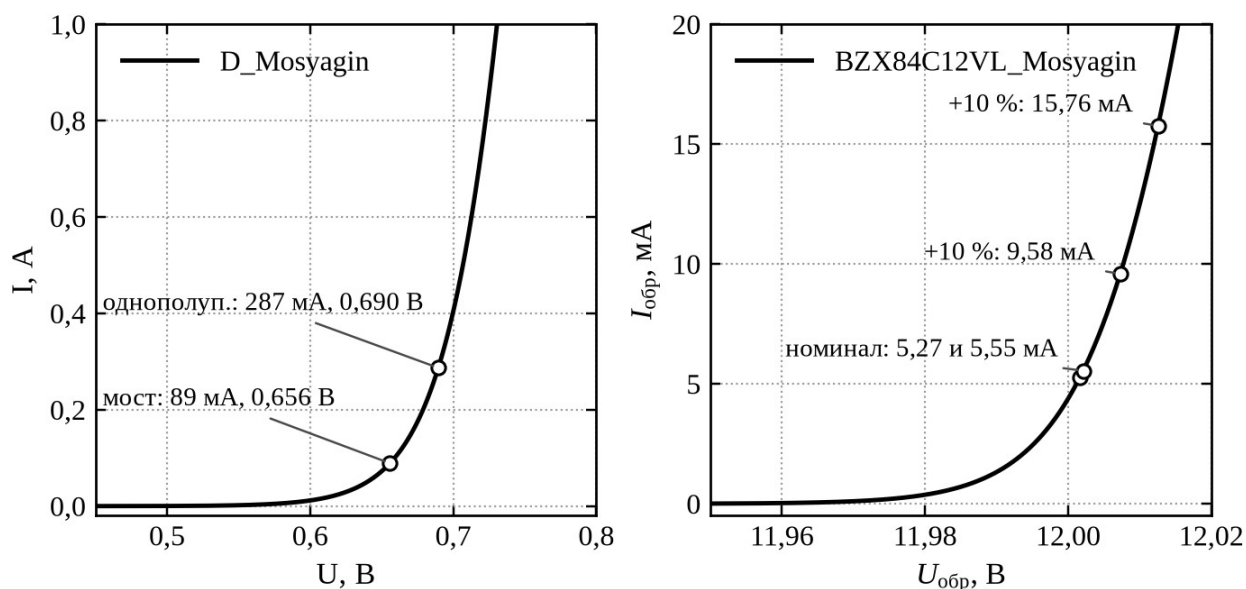


Рисунок 1 – ВАХ моделей: прямая ветвь D_Mosyagin (слева) и участок пробоя BZX84C12VL_Mosyagin (справа). Кружками отмечены рабочие точки из пунктов 4.3, 5.3 (диод) и 4.5, 4.6, 5.5, 5.6 (стабилитрон)

3.3 Источник, трансформатор и измерение тока

Сетевой источник V1 задан как $\text{SIN}(0 \{V_m\} 60)$ с амплитудой $V_m = 325,27$ В. Индуктивность вторичной обмотки $L2 = 1$ мкГн (по варианту), первичной — $L1 = \{K_{tr} \cdot K_{tr} \cdot 1u\}$, т. е. K_{tr} задаётся одним параметром K_{tr} по формуле (4). Связь обмоток — элемент K1 L1 L2 0.99.

Для измерения входного тока выпрямителя последовательно со вторичной обмоткой включён источник напряжения VA1 с нулевым напряжением (амперметр). Ток $I(VA1)$ — это ток вторичной обмотки, он же входной ток выпрямителя.

Обмотка L1 включена прямо параллельно источнику V1, а по постоянному току индуктивность — короткое замыкание. Из-за этого ngspice не может рассчитать начальную рабочую точку (матрица схемы получается вырожденной). Поэтому анализ запускается с ключом uic: расчёт рабочей точки пропускается и все начальные напряжения и токи равны нулю. Физически это соответствует включению ИВЭП в сеть в момент $t = 0$, когда напряжение сети проходит через ноль.

3.4 Параметры анализа и измерения

Во всех расчётах используется одинаковый анализ tran 10u 0.27 0 10u uic: максимальный шаг 10 мкс (около 1700 точек на период), время расчёта 270 мс (16 периодов). Переходный процесс заканчивается за первые несколько периодов (см. п. 4.4 и 5.4), поэтому для измерений взят интервал от 0,2 до 0,2666667 с — ровно 4 периода установившегося режима. Основные измерения:

```
meas tran Uavg AVG v(out) from=0.2 to=0.2666667
meas tran Upp PP v(out) from=0.2 to=0.2666667
meas tran Umax MAX v(out) from=0.2 to=0.2666667
meas tran Umin MIN v(out) from=0.2 to=0.2666667
let Kp = 100*Upp/Uavg
print Kp
```

Здесь K_p — коэффициент пульсаций по формуле (7) в процентах. Для точности заданы опции .options reltol=1e-5 abstol=1e-12 vntol=1e-7 method=gear. Я проверил, что этого достаточно: при reltol=1e-6 и шаге 2 мкс для схемы п. 4.3 получилось $K_{\text{пульс}} = 0,78103 \%$ вместо 0,78100 %, для схемы со стабилизатором п. 5.5 — 0,022744 % вместо 0,022741 %, т. е. результаты совпадают в четырёх значащих цифрах.

Графики построены по данным, которые записывает команда write: тёмные линии на белом фоне, по оси X для установившегося режима — ровно 4 периода (от 200,0 до 266,7 мс, деления оси — границы периодов), масштаб по оси Y подобран по размаху сигнала. Подписи над графиками — результаты команд meas из лога ngspice.

4 Задание 1. ИВЭП с однополупериодным выпрямителем

4.1 Пункт а). Схема ИВЭП без стабилизатора

Схема ИВЭП с однополупериодным выпрямителем показана на рисунке 2. Стабилизатор на этом этапе не подключён, фильтр — конденсатор C1 параллельно нагрузке Rn. Начальные значения: $K_{тр} = 10$ ($L1 = 10^2 \cdot 1 \text{ мкГн} = 100 \text{ мкГн}$) и $C_{\Phi} = 10 \text{ мкФ}$. Netlist приведён в листинге 2.

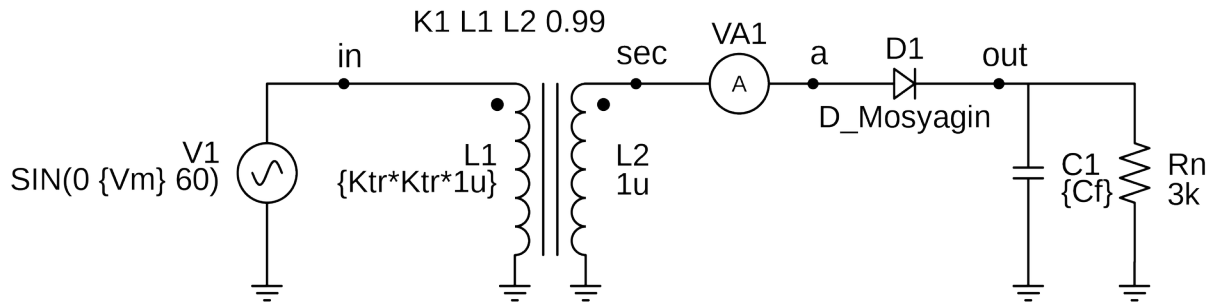


Рисунок 2 – Схема ИВЭП с однополупериодным выпрямителем (без стабилизатора)

Листинг 2 – Netlist для пункта а) (hw_a.cir)

```
* IVEP Mosyagin, var. 30: half-wave rectifier
V1 in 0 SIN(0 {Vm} 60)
L1 in 0 {Ktr*Ktr*1u}
L2 sec 0 1u
K1 L1 L2 0.99
VA1 sec a 0
D1 a out D_Mosyagin
C1 out 0 {Cf}
Rn out 0 3k
.model D_Mosyagin D(IS=3p N=1.05 RS=10m TT=5n CJO=7p)
.param Vm=325.27 Ktr=10 Cf=10u
.options reltol=1e-5 abstol=1e-12 vntol=1e-7 method=gear
.control
tran 10u 0.27 0 10u uic
meas tran Uavg AVG v(out) from=0.2 to=0.266667
meas tran Upp PP v(out) from=0.2 to=0.266667
meas tran Umax MAX v(out) from=0.2 to=0.266667
meas tran Umin MIN v(out) from=0.2 to=0.266667
let Kp = 100*Upp/Uavg
print Kp
write hw_a.raw v(in) v(sec) v(out) i(VA1)
.endc
.end
```

Результаты измерений (фрагмент лога ngspice):

uavg	=	2.558803e+01	from=	2.000000e-01	to=	2.666722e-01
upp	=	1.187697e+01	from=	2.000000e-01	to=	2.666667e-01
umax	=	3.160341e+01	at=	2.375251e-01		
umin	=	1.972645e+01	at=	2.351437e-01		
kp	=	4.641612e+01				

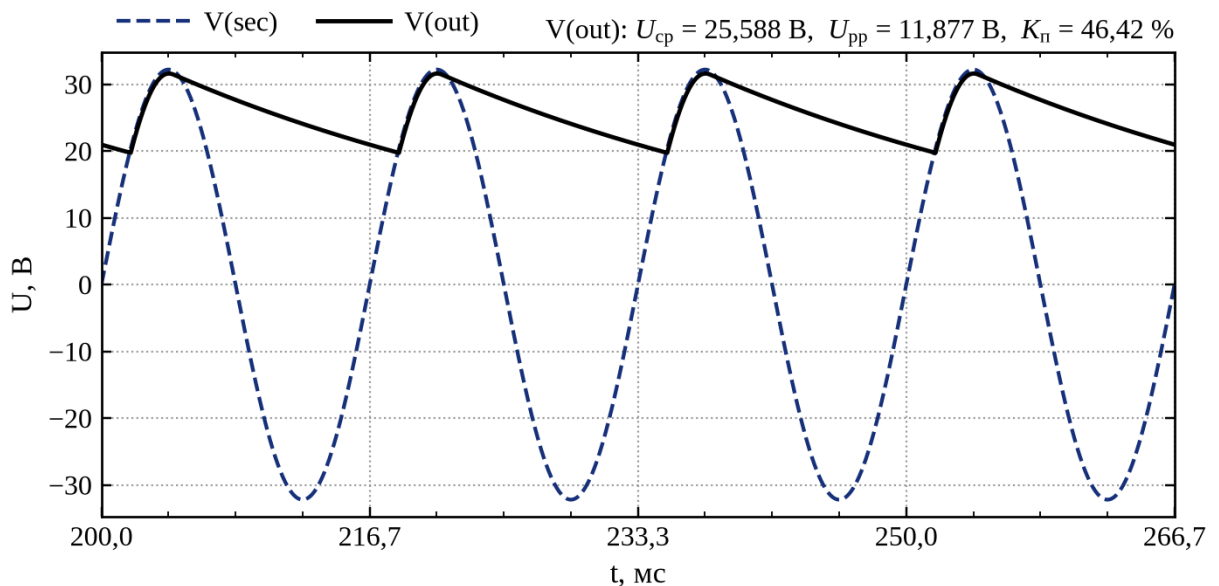


Рисунок 3 – Напряжение вторичной обмотки V(sec) и выходное напряжение V(out) при $K_{тр} = 10$, $C_{\phi} = 10 \text{ мкФ}$ (установившийся режим, 4 периода)

Амплитуда вторичного напряжения $U_{2m} \approx 0,99 \cdot 325,27 / 10 = 32,20 \text{ В}$, максимум выходного напряжения 31,60 В, разница 0,6 В — это падение на открытом диоде, как и должно быть по (5). Среднее значение 25,59 В лежит между $U_{\text{вых,м}} / \pi \approx 10,1 \text{ В}$ (выпрямитель без фильтра) и амплитудой (идеальный фильтр). Пульсации очень большие ($K_{\text{пульс}} = 46,4 \%$): постоянная времени разряда $R_n C_{\phi} = 3 \text{ кОм} \cdot 10 \text{ мкФ} = 30 \text{ мс}$ всего в 1,8 раза больше периода, и за период конденсатор успевает заметно разрядиться. Оценка (8) в этом случае не годится (даёт 17,6 В при размахе 11,9 В), потому что разряд уже нельзя считать линейным. Если считать разряд экспоненциальным в течение всего периода, $U_{\min} \approx 31,60 \cdot \exp(-16,67/30) = 18,1 \text{ В}$, в модели — 19,7 В: диод открывается раньше, чем пройдёт полный период.

4.2 Пункт б). Подбор коэффициента трансформации

Нужно, чтобы $U_{\text{вых,ср}}$ было не меньше 12 В и не больше 14,4 В (+20 %). Выходное напряжение примерно обратно пропорционально $K_{тр}$, поэтому по результату п. а) $K_{тр} \approx 10 \cdot 25,59 / 12 \approx 21,3$. Точное значение подбирал циклом по Ktr от 18 до 22 с шагом 1 (аналог `.step param Ktr 18 22 1` в LTspice). Схемная часть netlist та же, что в листинге 2, управляющий блок — в листинге 3.

Листинг 3 – Управляющий блок для подбора $K_{тр}$ (hw_b_sweep.cir) и строки echo из лога

```
.control
foreach val 18 19 20 21 22
  alterparam Ktr = $val
  reset
  tran 10u 0.27 0 10u uic
  meas tran Uavg AVG v(out) from=0.2 to=0.2666667
  meas tran Upp PP v(out) from=0.2 to=0.2666667
  meas tran Umax MAX v(out) from=0.2 to=0.2666667
  meas tran Umin MIN v(out) from=0.2 to=0.2666667
  let Kp = 100*Upp/Uavg
  echo "Ktr = $val: Uavg = $Uavg Upp = $Upp Kp = $Kp"
  write hw_b_sweep_$val v(sec) v(out)
  destroy all
end
.endc
.end

* лог:
Ktr = 18: Uavg = 14.0171 Upp = 6.49919 Kp = 46.3662
Ktr = 19: Uavg = 13.2561 Upp = 6.14562 Kp = 46.3607
Ktr = 20: Uavg = 12.5713 Upp = 5.82745 Kp = 46.355
Ktr = 21: Uavg = 11.9516 Upp = 5.53963 Kp = 46.3503
Ktr = 22: Uavg = 11.3881 Upp = 5.27799 Kp = 46.3464
```

Таблица 2 – Подбор коэффициента трансформации ($C_{\phi} = 10$ мкФ)

$K_{тр}$	$L1$, мкГн	$U_{вых,ср}$, В	U_{pp} , В	$K_{пульс}$, %	Отклонение от 12 В
18	324	14,017	6,499	46,37	+16,8 %
19	361	13,256	6,146	46,36	+10,5 %
20	400	12,571	5,827	46,35	+4,8 %
21	441	11,952	5,540	46,35	-0,4 %
22	484	11,388	5,278	46,35	-5,1 %

Условию $12 \text{ В} \leq U_{вых,ср} \leq 14,4 \text{ В}$ удовлетворяют $K_{тр} = 18, 19$ и 20 (таблица 2, рисунок 4). Выбрал $K_{тр} = 20$ ($L1 = 400$ мкГн): при нём напряжение ближе всего к заданному — $12,571 \text{ В}$, на $4,8 \%$ больше 12 В . При $K_{тр} = 21$ напряжение уже меньше 12 В . Оценка $21,3$ оказалась немного завышенной, потому что падение на диоде (около $0,6 \text{ В}$) от $K_{тр}$ не зависит и его доля в выходном напряжении растёт. Коэффициент пульсаций от $K_{тр}$ почти не зависит ($46,4 \%$) — он определяется в основном произведением $R_n C_{\phi}$. Графики для выбранного $K_{тр}$ — на рисунке 5.

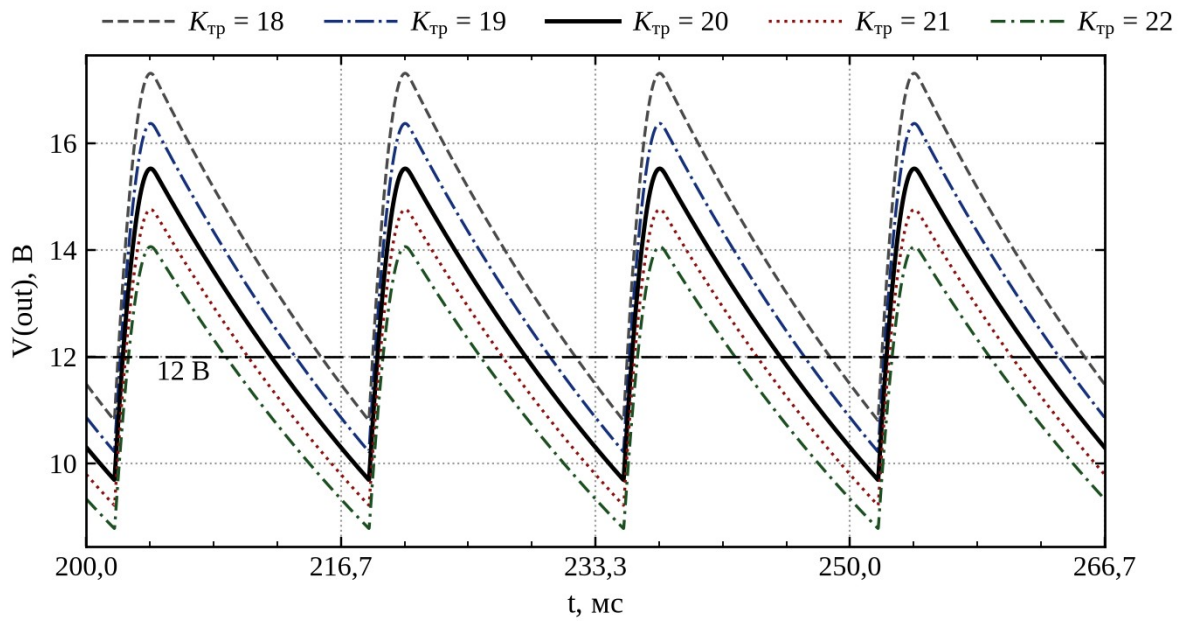


Рисунок 4 – Выходное напряжение $V(out)$ при $K_{тр} = 18...22$ ($C_{\phi} = 10$ мкФ)

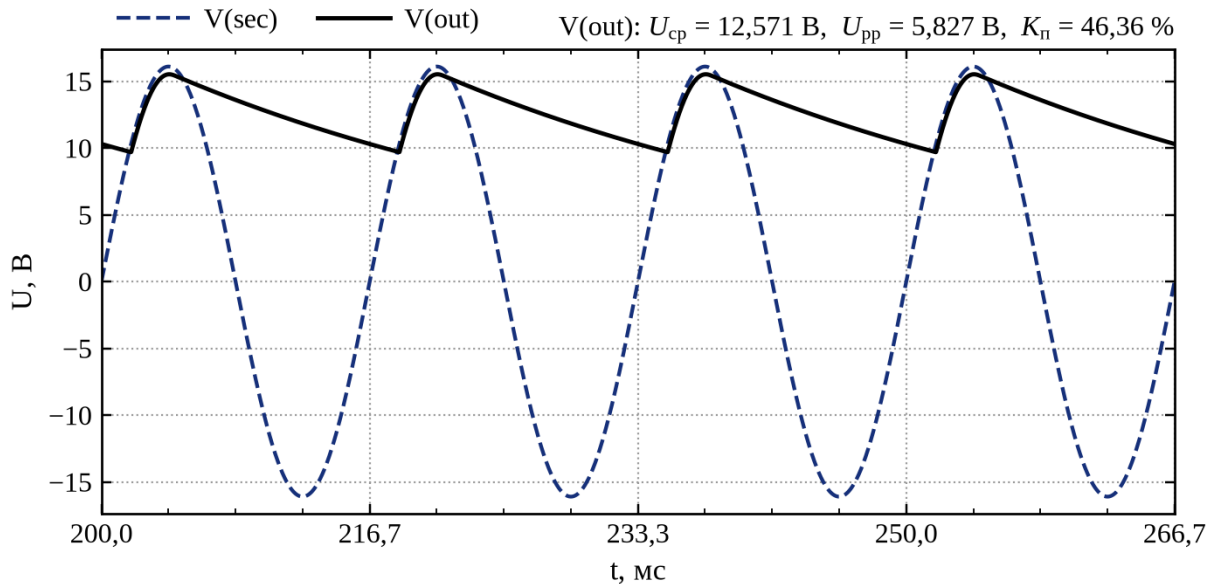


Рисунок 5 – $V(sec)$ и $V(out)$ при выбранном $K_{тр} = 20$, $C_{\phi} = 10$ мкФ

4.3 Пункт в). Подбор ёмкости фильтра $C_{\phi 1}$

При $K_{тр} = 20$ подбираем ёмкость C_1 так, чтобы $K_{пульс}$ было около 0,78 %. Сначала оценка по (11): $C_{\phi} \approx 1/(R_n \cdot f \cdot K_{пульс}) = 1/(3000 \cdot 60 \cdot 0,0078) \approx 712$ мкФ.

Подбор сделан по методике п. 1.6 методички [1]: на каждой итерации — цикл по C_f с измерением $K_{пульс}$, затем выбирается интервал, в котором находится заданное значение, и следующая итерация идёт по этому интервалу с более мелким шагом (около 10 значений):

- итерация 0 — рекомендованный в методичке диапазон 1...50 мкФ с шагом 1 мкФ. Даже при 50 мкФ $K_{\text{пульс}} = 10,18 \%$, т. е. для нагрузки 3 кОм этот диапазон мал, что согласуется с оценкой ~ 712 мкФ;
- итерация 1 — 100...1000 мкФ с шагом 100 мкФ: заданное значение лежит между 600 мкФ (0,885 %) и 700 мкФ (0,759 %);
- итерация 2 — 600...700 мкФ с шагом 10 мкФ: ближе всего к 0,78 % значение при 680 мкФ — 0,7810 % (отклонение +0,13 %, меньше 5 %), на этом поиск закончен.

Таблица 3 – Итерации подбора ёмкости фильтра ($K_{\text{тр}} = 20$)

Итерация 1, С1, мкФ	$K_{\text{пульс}}, \%$	Итерация 2, С1, мкФ	$U_{\text{вых, ср}}, \text{В}$	$U_{\text{pp}}, \text{В}$	$K_{\text{пульс}}, \%$
100	5,193	600	15,3857	0,1361	0,8847
200	2,629	610	15,3863	0,1339	0,8702
300	1,761	620	15,3870	0,1318	0,8563
400	1,324	630	15,3876	0,1297	0,8427
500	1,061	640	15,3882	0,1277	0,8296
600	0,885	650	15,3888	0,1257	0,8169
700	0,759	660	15,3893	0,1238	0,8046
800	0,664	670	15,3899	0,1220	0,7926
900	0,591	680	15,3904	0,1202	0,7810
1000	0,532	690	15,3909	0,1185	0,7697
		700	15,3914	0,1168	0,7588

Листинг 4 – Цикл итерации 2 (hw_v_it2.cir; остальные строки управляющего блока — как в листинге 3) и строки echo из лога

```
foreach val 600u 610u 620u 630u 640u 650u 660u 670u 680u 690u 700u
  alterparam Cf = $val
```

* лог:

```
Cf = 600u: Uavg = 15.3857 Upp = 0.136115 Kp = 0.884689
Cf = 610u: Uavg = 15.3863 Upp = 0.1339 Kp = 0.870249
Cf = 620u: Uavg = 15.387 Upp = 0.131754 Kp = 0.856271
Cf = 630u: Uavg = 15.3876 Upp = 0.129677 Kp = 0.842735
Cf = 640u: Uavg = 15.3882 Upp = 0.127664 Kp = 0.829621
Cf = 650u: Uavg = 15.3888 Upp = 0.125712 Kp = 0.816907
Cf = 660u: Uavg = 15.3893 Upp = 0.123819 Kp = 0.804576
Cf = 670u: Uavg = 15.3899 Upp = 0.121982 Kp = 0.792614
Cf = 680u: Uavg = 15.3904 Upp = 0.120199 Kp = 0.781
Cf = 690u: Uavg = 15.3909 Upp = 0.118467 Kp = 0.769722
Cf = 700u: Uavg = 15.3914 Upp = 0.116783 Kp = 0.758757
```

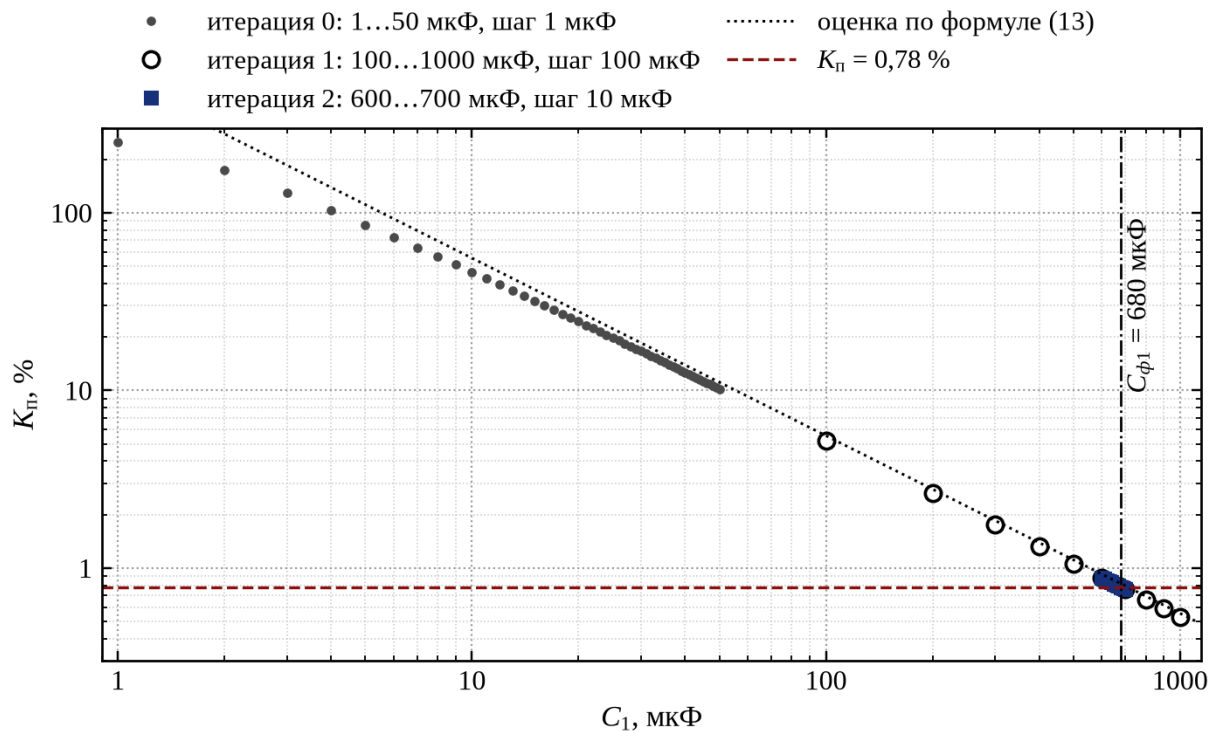



Рисунок 6 – Коэффициент пульсаций на итерациях подбора C_{ϕ} и оценка по формуле (11) (логарифмический масштаб)

Итак, $C_{\phi 1} = 680 \text{ мкФ}$ (это ещё и стандартный номинал ряда E6). Выходное напряжение при $C_{\phi 1}$ показано на рисунке 7. По оценке (8) размах пульсаций $U_{\text{пульс}} \approx 15,45 / (3000 \cdot 680 \cdot 10^{-6} \cdot 60) = 0,126 \text{ В}$, в модели 0,120 В. Формула немного завышает пульсации, потому что конденсатор разряжается не весь период, а период минус время заряда (около 0,7 мс). Из рисунка 6 видно, что при больших ёмкостях оценка (11) хорошо совпадает с моделью, а при малых (меньше ~50 мкФ) завышает $K_{\text{пульс}}$. Условие (12) выполняется: $X_C = 1 / (2\pi \cdot 60 \cdot 680 \cdot 10^{-6}) \approx 3,9 \text{ Ом} \ll 3 \text{ кОм}$.

Среднее выходное напряжение при этом выросло с 12,57 до 15,39 В: при большой ёмкости выходное напряжение близко к амплитуде (формула (10)). Это превышение над 12 В (около 3,4 В) как раз понадобится стабилитронному стабилизатору.

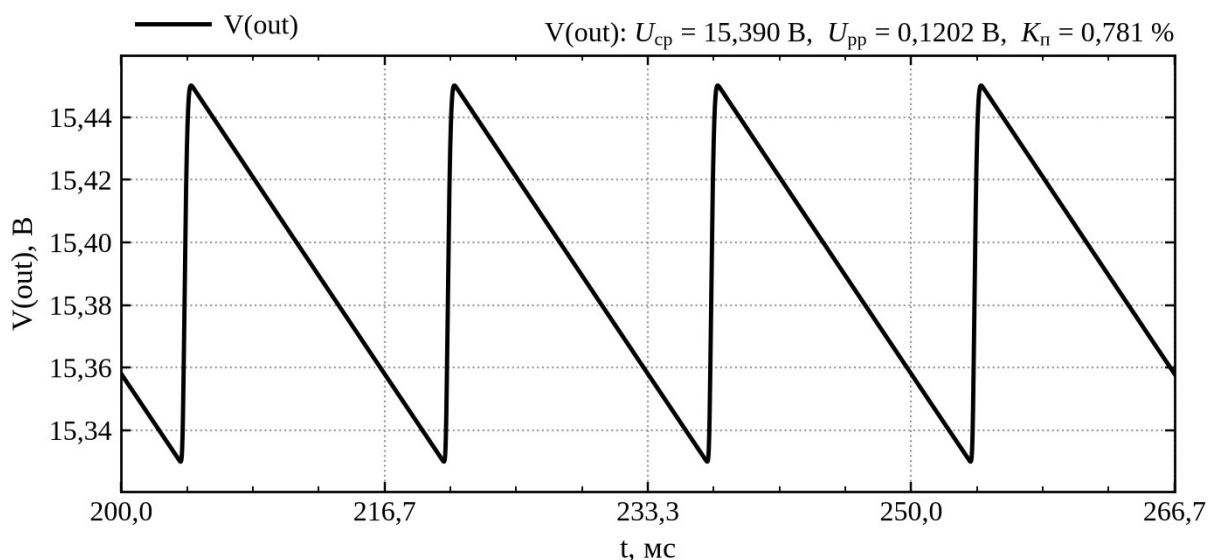


Рисунок 7 – Выходное напряжение $V(out)$ при $C_{\phi 1} = 680 \text{ мкФ}$, $K_{тр} = 20$

4.4 Пункт г). Влияние ёмкости фильтра

Для сравнения рассчитаны три варианта: $C_{\phi 1}/10 = 68 \text{ мкФ}$, $C_{\phi 1} = 680 \text{ мкФ}$ и $10 \cdot C_{\phi 1} = 6,8 \text{ мФ}$ ($K_{тр} = 20$). На рисунке 8 на одном поле показано выходное напряжение для всех трёх ёмкостей с момента включения (первые 4 периода — режим установления и начало установившегося режима), на другом — входной ток выпрямителя $I(VA1)$. Те же величины в установившемся режиме — на рисунке 9. Измеренные значения сведены в таблицу 4.

Кроме $K_{пульс}$ в этих прогонах командами `meas` измерялись:

- пусковой ток — максимум $|I(VA1)|$ за первые два периода (`Ipusk`);
- пиковое, действующее и среднее значения тока в установившемся режиме (`Ipk`, `Irms`, `Iavg`);
- длительность импульса тока t_w — время, когда ток больше 1 % от пикового (по командам `meas ... WHEN`);
- время установления `tset` — момент последнего пересечения выходным напряжением уровня $U_{min} - 0,1 \% \cdot U_{вых,ср}$, т. е. после `tset` напряжение не выходит из «коридора» установившегося режима;
- максимальное обратное напряжение на диоде D1 (`Urev1`).

Таблица 4 – Влияние ёмкости фильтра (однополупериодный выпрямитель, $K_{тр} = 20$)

Величина	$C_{\phi 1}/10 = 68 \text{ мкФ}$	$C_{\phi 1} = 680 \text{ мкФ}$	$10 \cdot C_{\phi 1} = 6,8 \text{ мФ}$
$U_{\text{вых, ср}}, \text{ В}$	14,944	15,390	15,409
$U_{\text{вых, max}}, \text{ В}$	15,502	15,450	15,415
$U_{\text{pp}}, \text{ В}$	1,130	0,1202	0,0122
$K_{\text{пульс}}, \%$	7,561	0,781	0,0794
Время установления $t_{\text{set}}, \text{ мс}$	3,2	3,9	37
Пусковой ток $I_{\text{пуск}}, \text{ А}$	0,41	4,12	40,5
Пиковый ток в уст. режиме $I_{\text{pk}}, \text{ мА}$	144	287	305
Длительность импульса тока $t_w, \text{ мс}$ (угол)	1,25 (27°)	0,71 (15°)	0,67 (14°)
Действующий ток $I_{\text{rms}}, \text{ мА}$	22,1	32,2	33,4
Средний ток $I_{\text{avg}}, \text{ мА}$	4,98	5,13	5,16
Обратное напряжение на D1, В	31,0	31,5	31,5

По таблице 4 видно следующее. Коэффициент пульсаций обратно пропорционален ёмкости: при увеличении C в 10 раз $K_{\text{пульс}}$ уменьшается в 9,7 и 9,8 раза. Среднее напряжение с ростом ёмкости растёт и приближается к амплитуде, т. к. уменьшается «провал» при разряде.

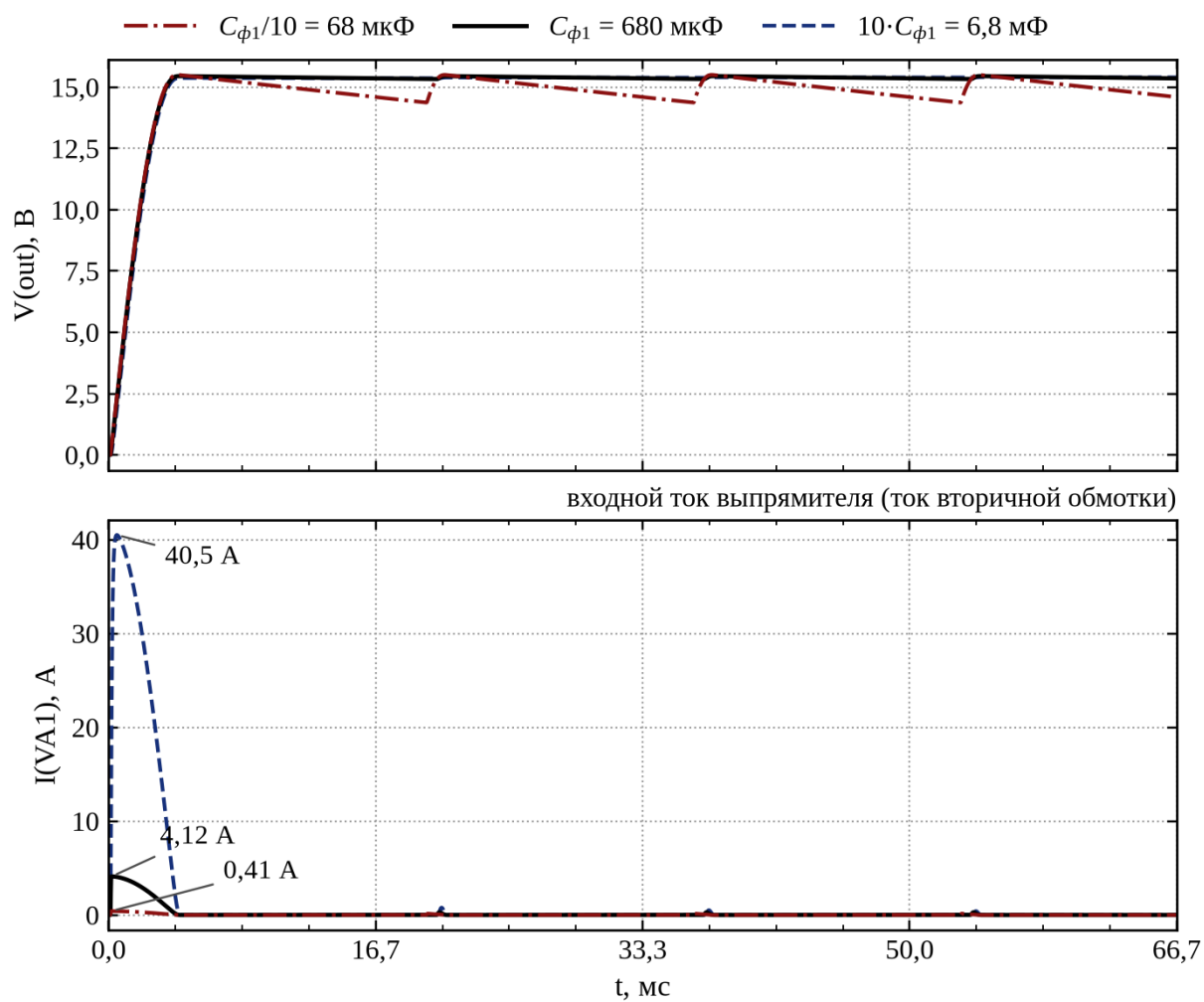


Рисунок 8 – Включение ИВЭП при трёх значениях ёмкости фильтра: выходное напряжение $V(out)$ (вверху) и входной ток выпрямителя $I(VA1)$ (внизу), первые 4 периода

При включении конденсатор заряжается в первую же четверть периода, следуя за синусоидой. Ток заряда при этом равен $i = C \cdot dU/dt = \omega \cdot C \cdot U_{2m} \cdot \cos(\omega t)$, его максимум $\omega \cdot C \cdot U_{2m} = 2\pi \cdot 60 \cdot 680 \cdot 10^{-6} \cdot 16,1 \approx 4,1$ А — совпадает с измеренным пусковым током 4,12 А. Пусковой ток пропорционален ёмкости (0,41; 4,12; 40,5 А). Сопротивление цепи заряда в модели очень маленькое (только R_S диода и небольшая индуктивность рассеяния трансформатора), поэтому конденсатор успевает заряжаться вслед за синусоидой, и время установления при $C_{\phi 1}/10$ и $C_{\phi 1}$ — всего 3,2 и 3,9 мс, т. е. около четверти периода ($T/4 = 4,17$ мс). При $10 \cdot C_{\phi 1}$ конденсатор за первую четверть периода заряжается почти полностью, но потом ещё несколько периодов медленно «дозаряжается» (примерно на 43 мВ, это видно только при сильном увеличении): при малом напряжении на диоде его ток мал (экспоненциальная ВАХ), и каждый период конденсатор получает лишь небольшую добавку заряда. Поэтому по критерию 0,1 % время установления в этом случае 37 мс.

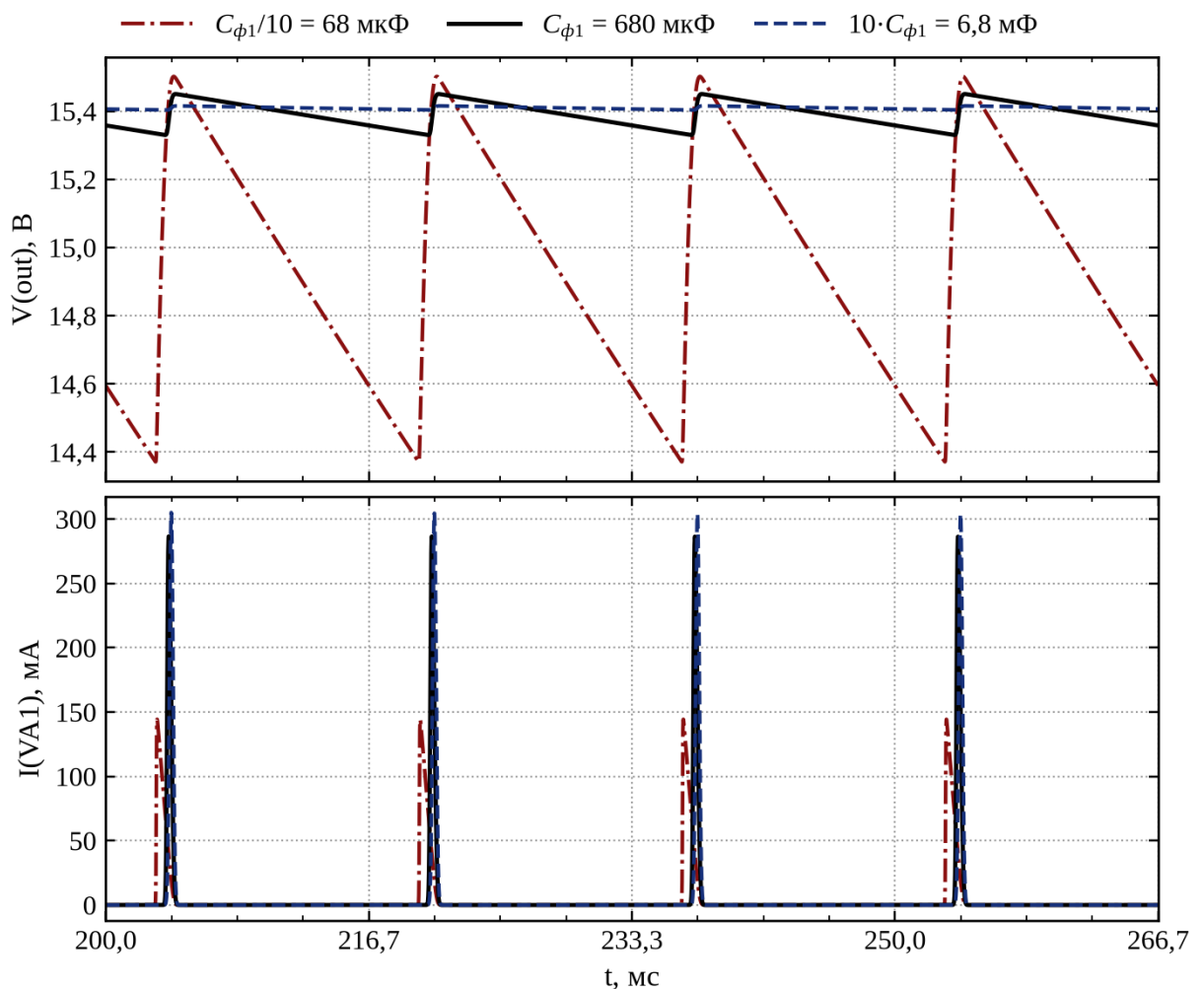


Рисунок 9 – Выходное напряжение $V(\text{out})$ и входной ток выпрямителя $I(\text{VA1})$ в установившемся режиме (4 периода) при трёх значениях ёмкости фильтра

В установившемся режиме диод проводит ток короткими импульсами вблизи максимума синусоиды, а всё остальное время конденсатор отдаёт ток в нагрузку. Чем больше ёмкость, тем меньше «провал» напряжения и тем короче и выше импульс тока: длительность $1,25 \rightarrow 0,71 \rightarrow 0,67$ мс (угол проводимости $27^\circ \rightarrow 15^\circ \rightarrow 14^\circ$), пиковый ток $144 \rightarrow 287 \rightarrow 305$ мА. Средний ток при этом почти не меняется и равен току нагрузки $U_{\text{вых,ср}}/R_{\text{н}} \approx 5,1$ мА, а действующее значение растёт ($22,1 \rightarrow 33,4$ мА), т. е. растут потери в обмотках и нагрузка на диод. Ток $I(\text{VA1})$ однополярный, поэтому через вторичную обмотку течёт постоянная составляющая, равная току нагрузки (около 5 мА); в реальном трансформаторе это подмагничивает сердечник.

Обратное напряжение на закрытом диоде достигает 31,5 В — примерно две амплитуды вторичного напряжения ($16,1 + 15,4$ В), как и говорилось в п. 1.3.

Команды этих измерений и результаты для $C_{\phi 1}$ приведены в листинге 5.

Листинг 5 – Дополнительные измерения в управляющем блоке (hw_g_c1.cir) и результаты для $C_{\phi 1}$

```
let ia = abs(i(VA1))
meas tran Ipusk MAX ia from=0 to=0.0333333
meas tran Ipk MAX ia from=0.2 to=0.2666667
meas tran Irms RMS i(VA1) from=0.2 to=0.2666667
meas tran Iavg AVG i(VA1) from=0.2 to=0.2666667
meas tran Iabs AVG ia from=0.2 to=0.2666667
let thr = 0.01*Ipk
meas tran ton WHEN ia=$&thr RISE=1 TD=0.2
meas tran toff WHEN ia=$&thr FALL=1 TD=$&ton
let tw = toff - ton
let thr2 = Umin - 0.001*Uavg
meas tran tset WHEN v(out)=$&thr2 CROSS=LAST
let ud1 = v(out) - v(a)
meas tran Urev1 MAX ud1 from=0.2 to=0.2666667
print Kp tw

* лог:
ipusk          = 4.116363e+00 at= 2.013333e-04
ipk            = 2.865821e-01 at= 2.039853e-01
irms           = 3.21982e-02 from= 2.000000e-01 to= 2.66667e-01
iavg           = 5.132660e-03 from= 2.000000e-01 to= 2.666677e-01
ton            = 2.037385e-01
toff           = 2.044460e-01
tset           = 3.900913e-03
urev1          = 3.149026e+01 at= 2.624977e-01
tw = 7.075000e-04
```

4.5 Пункт д). Стабилизатор

Стабилизатор подключается между выходом фильтра (узел f) и нагрузкой, выход ИВЭП — узел out. Требования: $U_{\text{вых,ср}} = 12 \text{ В} \pm 5 \%$, $K_{\text{пульс}}$ не больше 0,78 %. На входе стабилизатора $U_f \approx 15,39 \text{ В}$, т. е. запас по напряжению около 3,4 В.

Сначала выбирал состав ветви стабилизатора. Из библиотеки (п. 3.2) подходят несколько вариантов цепочек на 12 В, они сравнивались при одинаковом $R1 = 360 \text{ Ом}$ (как выбран $R1$ — ниже). Результаты — в таблице 5.

Таблица 5 – Варианты ветви стабилизатора (однополупериодная схема, R1 = 360 Ом)

Вар.	Состав	Модели (производитель)	U _{вых,ср} , В	Откл. от 12 В	K _{пульс} , %	I _{ст} , мА
A	1 стабилитрон	BZX84C12L (OnSemi)	12,2016	+1,68 %	0,121	4,67
B	1 стабилитрон	BZX84C12VL (Rohm)	12,0016	+0,01 %	0,0085	5,27
C	стабилитрон + диод	BZX84C11VL + 1N4148	11,6741	-2,72 %	0,0500	6,26
D	стабилитрон + 2 диода	BZX84C10L + 2×1N4148	11,5911	-3,41 %	0,185	6,51
E	2 стабилитрона	2×BZX84C6V2L	12,5967	+4,97 %	0,158	3,47

Все варианты дают напряжение в пределах $\pm 5\%$, но лучший — вариант В (один стабилитрон BZX84C12VL): 12,0016 В и самый маленький коэффициент пульсаций 0,0085 %. У варианта А (простая модель BZX84C12L с $NBV = 5$) напряжение выше на 0,2 В и пульсации в 14 раз больше: по (3) у него $r_{диф} \approx 5 \cdot 25,9 \text{ мВ} / 4,7 \text{ мА} + 0,5 \text{ Ом} \approx 28 \text{ Ом}$ против 1,7 Ом у BZX84C12VL. Цепочки из стабилитрона и диодов (С, D) дают 11,6–11,7 В — на 2,7–3,4 % меньше 12 В, а два стабилитрона по 6,2 В (Е) — 12,6 В, почти на границе допуска. Поэтому выбран вариант В: DZ1 — BZX84C12VL_Mosyagin.

Соппротивление R1 выбирал так, чтобы ток стабилитрона был около 5 мА — при этом токе в модели задано напряжение пробоя 12 В ($I_{bv} = 5 \text{ мА}$). По формуле (13) с учётом тока нагрузки $I_n = 4 \text{ мА}$: $R1 = (U_f - U_{ст}) / (I_{ст} + I_n) = (15,39 - 12) / (5 + 4) \text{ мА} \approx 377 \text{ Ом}$. Ближайшие номиналы ряда E24 — 360 и 390 Ом. Взял 360 Ом: ток стабилитрона получается немного больше 5 мА, это запас на случай понижения напряжения сети. Проверка циклом по R1 (таблица 6) подтверждает выбор: при 390 Ом ток уже меньше 5 мА, а при уменьшении R1 растут ток и мощность стабилитрона.

Таблица 6 – Влияние R1 (стабилитрон BZX84C12VL_Mosyagin)

R1, Ом	U _{f,ср} , В	U _{вых,ср} , В	K _{пульс} , %	I _{ст} , мА
300	15,319	12,0043	0,0095	7,05
330	15,330	12,0029	0,0089	6,08
360	15,340	12,0016	0,0085	5,27
390	15,348	12,0004	0,0082	4,58
430	15,357	11,9988	0,0080	3,81

Итоговая схема показана на рисунке 10, netlist — в листинге 6. Ток стабилитрона измеряется по внутреннему вектору @dz1[id] (ток диода от анода к катоду, для стабилитрона в пробое он отрицательный, поэтому в тексте приводится его модуль).

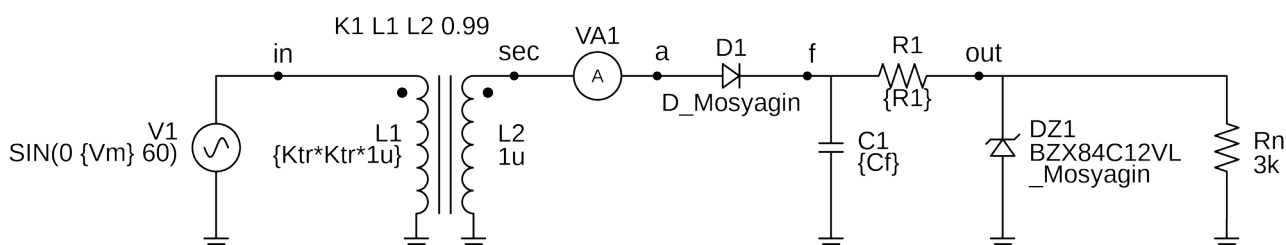


Рисунок 10 – Схема ИВЭП с однополупериодным выпрямителем и стабилизатором

Листинг 6 – Netlist ИВЭП со стабилизатором (hw_d.cir)

```
* IVEP Mosyagin, var. 30: half-wave rectifier + stabilizer
V1 in 0 SIN(0 {Vm} 60)
L1 in 0 {Ktr*Ktr*1u}
L2 sec 0 1u
K1 L1 L2 0.99
VA1 sec a 0
D1 a f D_Mosyagin
C1 f 0 {Cf}
R1 f out {R1}
DZ1 0 out BZX84C12VL_Mosyagin
Rn out 0 3k
.model D_Mosyagin D(IS=3p N=1.05 RS=10m TT=5n CJO=7p)
.model BZX84C12VL_Mosyagin D(Is=926.42E-18 N=1.062
+ Rs=231.3m Ikf=4.908 Cjo=18.08p M=305.6m Vj=568m
+ Isr=4.364p Nr=4 Bv=12 Ibv=5m tt=185n Nbv=300m)
.param Vm=325.27 Ktr=20 Cf=680u R1=360
.options reltol=1e-5 abstol=1e-12 vntol=1e-7 method=gear
.control
save all @dz1[id]
tran 10u 0.27 0 10u uic
meas tran Uavg AVG v(out) from=0.2 to=0.2666667
meas tran Upp PP v(out) from=0.2 to=0.2666667
meas tran Umax MAX v(out) from=0.2 to=0.2666667
meas tran Umin MIN v(out) from=0.2 to=0.2666667
let Kp = 100*Upp/Uavg
meas tran Ufavg AVG v(f) from=0.2 to=0.2666667
meas tran Ufpp PP v(f) from=0.2 to=0.2666667
```

```

let Kpf = 100*Ufpp/Ufavg
meas tran Izavg AVG @dz1[id] from=0.2 to=0.2666667
meas tran Izmin MIN @dz1[id] from=0.2 to=0.2666667
meas tran Izmax MAX @dz1[id] from=0.2 to=0.2666667
let ia = abs(i(VA1))
meas tran Ipush MAX ia from=0 to=0.0333333
meas tran Ipk MAX ia from=0.2 to=0.2666667
meas tran Irms RMS i(VA1) from=0.2 to=0.2666667
meas tran Iavg AVG i(VA1) from=0.2 to=0.2666667
meas tran Iabs AVG ia from=0.2 to=0.2666667
let thr = 0.01*Ipk
meas tran ton WHEN ia=$&thr RISE=1 TD=0.2
meas tran toff WHEN ia=$&thr FALL=1 TD=$&ton
let tw = toff - ton
let thr2 = Umin - 0.001*Uavg
meas tran tset WHEN v(out)=$&thr2 CROSS=LAST
let ud1 = v(f) - v(a)
meas tran Urev1 MAX ud1 from=0.2 to=0.2666667
print Kp Kpf tw
write hw_d.raw v(in) v(sec) v(out) i(VA1) v(f) @dz1[id]
.endc
.end

```

Результаты измерений (фрагмент лога):

```

uavg      = 1.200163e+01 from= 2.000000e-01 to= 2.666720e-01
upp       = 1.019561e-03 from= 2.000000e-01 to= 2.666667e-01
umax      = 1.200213e+01 at= 2.377283e-01
umin      = 1.200111e+01 at= 2.370074e-01
ufavg     = 1.534000e+01 from= 2.000000e-01 to= 2.666720e-01
ufpp     = 2.164756e-01 from= 2.000000e-01 to= 2.666667e-01
izavg     = -5.272713e-03 from= 2.000000e-01 to= 2.666720e-01
izmin     = -5.571728e-03 at= 2.377283e-01
izmax     = -4.973579e-03 at= 2.370074e-01
kp = 8.495188e-03
kpf = 1.411184e+00

```

Со стабилизатором выходное напряжение $U_{\text{вых,ср}} = 12,0016 \text{ В}$ (отклонение +0,014 %), размах пульсаций 1,02 мВ, $K_{\text{пульс}} = 0,0085 \%$ — в 92 раза меньше допустимого. Заданные значения выполняются с большим запасом. Ток стабилизатора 5,27 мА (от 4,97 до 5,57 мА за период).

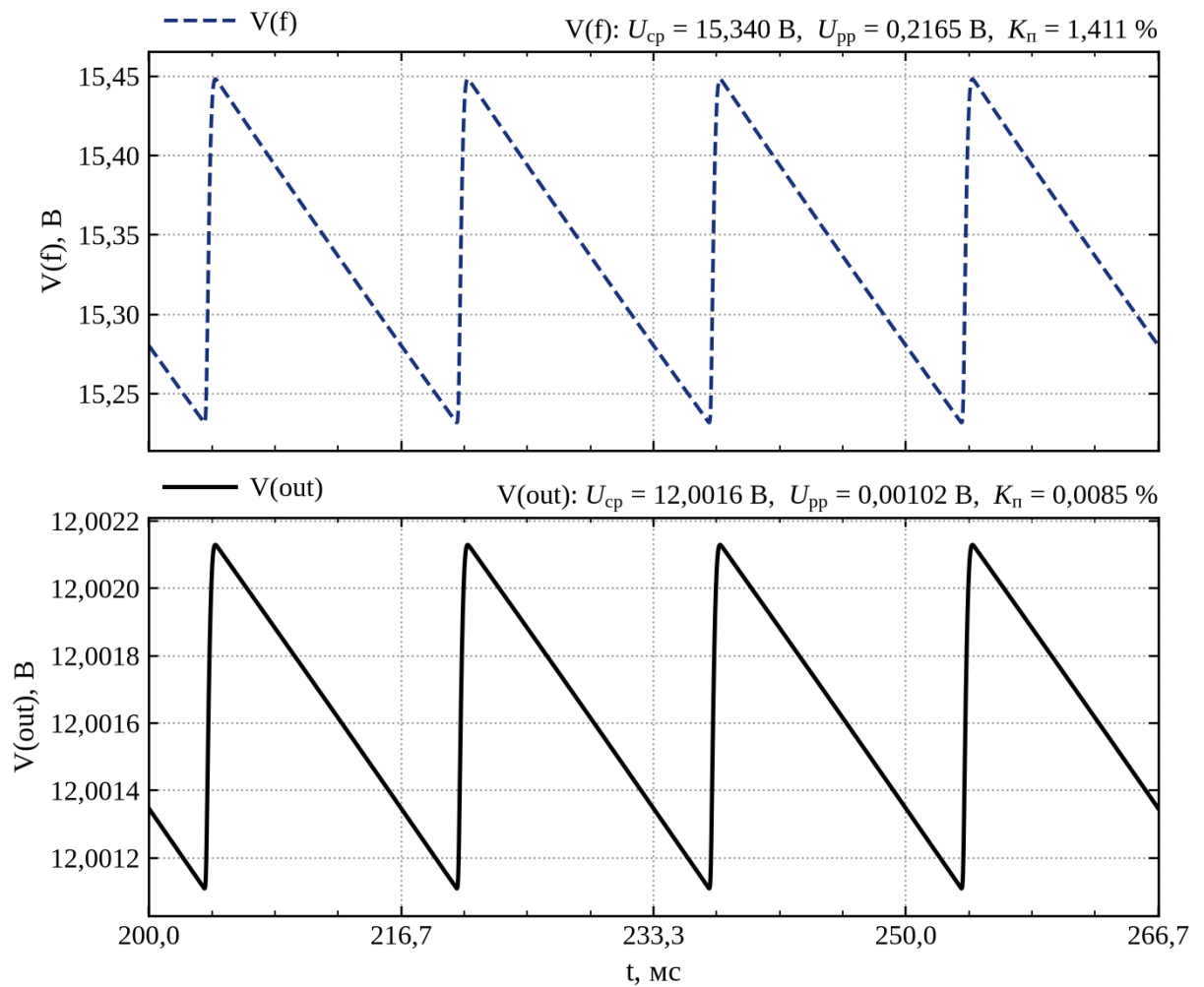


Рисунок 11 – Напряжение на входе стабилизатора $V(f)$ и выходное напряжение $V(out)$ при $C_{\phi 1} = 680 \text{ мкФ}$ (установившийся режим)

Проверка по формуле (14): при токе $5,27 \text{ мА}$ по (3) $r_{диф} = 0,3 \cdot 25,9 \text{ мВ} / 5,27 \text{ мА} + 0,23 \text{ Ом} \approx 1,70 \text{ Ом}$, тогда размах на выходе $0,2165 \cdot 1,70 / (1,70 + 360) \approx 1,02 \text{ мВ}$ — практически совпадает с измеренным $1,02 \text{ мВ}$.

Обратите внимание: коэффициент пульсаций на входе стабилизатора ($1,41 \%$) больше, чем был без стабилизатора при той же ёмкости ($0,78 \%$). Стабилизатор потребляет больший ток ($9,27 \text{ мА}$ вместо $5,13 \text{ мА}$), и конденсатор разряжается быстрее. Пиковый ток диода вырос до 469 мА . Мощность, рассеиваемая на стабилитроне, около $12 \text{ В} \cdot 5,27 \text{ мА} \approx 63 \text{ мВт}$, на резисторе $R1$ — около 31 мВт .

4.6 Пункт е). Повышенное на 10 % напряжение сети

Амплитуда источника V1 увеличена на 10 %: $V_m = 357,80$ В (253 В действующее), в netlist меняется только строка .param. Ёмкость фильтра — номинальная $C_{\phi 1} = 680$ мкФ. Входное V(in) и выходное V(out) напряжения при повышенном и (для сравнения) номинальном напряжении сети показаны на отдельных полях рисунка 12. Результаты измерений, в том числе для узла f, сведены в таблицу 7. Для сравнения тот же расчёт сделан и без стабилизатора.

```
.param Vm=357.8 Ktr=20 Cf=680u R1=360

* лог:
uavg          = 1.200726e+01 from= 2.000000e-01 to= 2.666739e-01
upr           = 9.134034e-04 from= 2.000000e-01 to= 2.666667e-01
ufavg         = 1.689789e+01 from= 2.000000e-01 to= 2.666739e-01
ufpr          = 3.166857e-01 from= 2.000000e-01 to= 2.666667e-01
izavg         = -9.582665e-03 from= 2.000000e-01 to= 2.666739e-01
kp = 7.607093e-03
kpf = 1.874114e+00
```

Таблица 7 – Влияние повышения напряжения сети на 10 % (однополупериодная схема, $C_{\phi 1} = 680$ мкФ)

Величина	Номинал (230 В)	Сеть +10 % (253 В)	Изменение
$U_{f, \text{cp}}$ (вход стабилизатора), В	15,340	16,898	+1,558 (+10,2 %)
$K_{\text{пульс}}$ в узле f, %	1,411	1,874	+0,463
$U_{\text{вых, ср}}$, В	12,0016	12,0073	+5,6 мВ (+0,047 %)
$K_{\text{пульс}}$ на выходе, %	0,0085	0,0076	-0,0009
Ток стабилизатора, мА	5,27	9,58	+4,31
Без стабилизатора: $U_{\text{вых, ср}}$, В	15,390	16,993	+1,602 (+10,4 %)
Без стабилизатора: $K_{\text{пульс}}$, %	0,781	0,782	+0,001

Напряжение на входе стабилизатора выросло на 1,56 В (+10,2 %), а выходное — всего на 5,6 мВ (+0,047 %). Почти всё приращение падает на R1, а ток стабилизатора растёт с 5,27 до 9,58 мА. Изменение напряжения на стабилизаторе можно оценить по (2): $\Delta U = m_{BV} \cdot \varphi_T \cdot \ln(I_2/I_1) + R_S \cdot \Delta I = 0,3 \cdot 25,9 \text{ мВ} \cdot \ln(9,58/5,27) + 0,23 \text{ Ом} \cdot 4,31 \text{ мА} \approx 5,6 \text{ мВ}$ — совпадает с моделью. Коэффициент неустойчивости по входу $\Delta U_{\text{вых}}/\Delta U_f = 0,0036$, т. е. изменение входного напряжения ослабляется примерно в 277 раз.

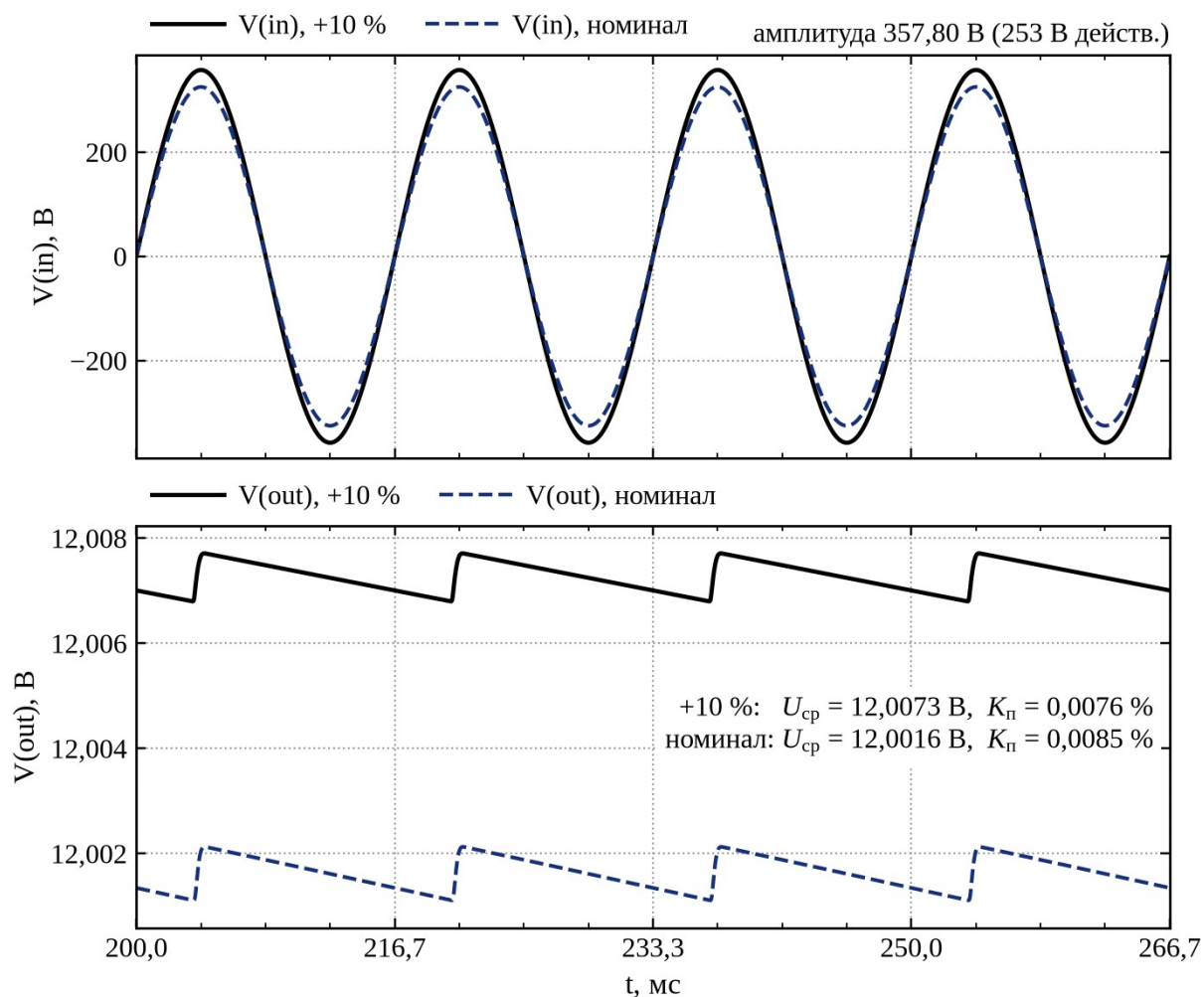


Рисунок 12 – Входное напряжение $V(in)$ и выходное напряжение $V(out)$ при напряжении сети +10 % (сплошные линии) и номинальном (штриховые), $C_{\phi 1} = 680$ мкФ

Коэффициент пульсаций в узле f вырос ($1,41 \rightarrow 1,87$ %), потому что вырос ток, потребляемый стабилизатором, а на выходе он даже немного уменьшился ($0,0085 \rightarrow 0,0076$ %): с ростом тока уменьшается $r_{диф}$ стабилитрона ($1,70 \rightarrow 1,04$ Ом), и делитель (14) ослабляет пульсации сильнее. Без стабилизатора выходное напряжение растёт на 1,60 В (+10,4 %) — даже чуть больше 10 %, т. к. падение на диоде не растёт вместе с напряжением сети, а $K_{пульс}$ практически не меняется.

Мощность стабилитрона при повышенном напряжении сети — около 115 мВт, резистора R1 — около 66 мВт. Дополнительно я проверил и понижение напряжения сети на 10 %: выходное напряжение 11,988 В, ток стабилитрона 0,99 мА — стабилизация ещё сохраняется, но запас уже небольшой.

5 Задание 2. ИВЭП с мостовым выпрямителем

5.1 Пункт а). Схема ИВЭП без стабилизатора

Схема ИВЭП с мостовым выпрямителем показана на рисунке 13. Вторичная обмотка L2 подключена между узлами sec и b и не соединена с землёй; амперметр VA1 включён между sec и узлом a. Диоды D1–D4 образуют мост: D1 и D2 соединены катодами с узлом out (плюс выхода), D3 и D4 — анодами с землёй (минус выхода). Начальные значения те же: $K_{тр} = 10$, $C_{\phi} = 10$ мкФ (листинг 7).

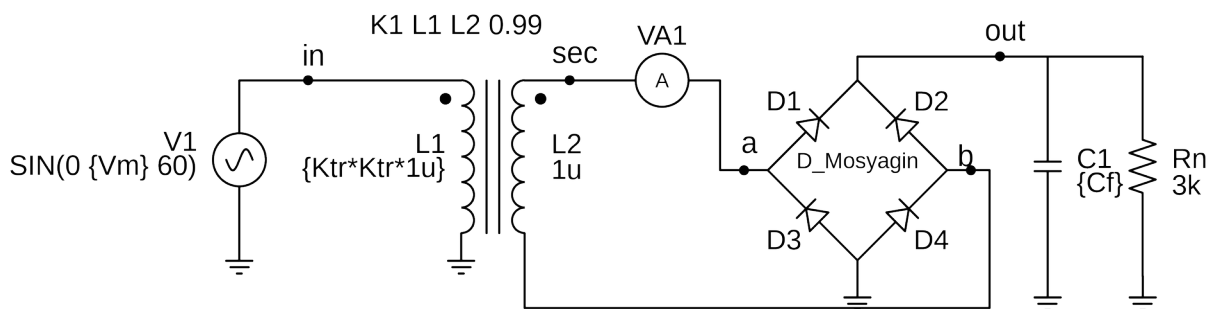


Рисунок 13 – Схема ИВЭП с мостовым выпрямителем (без стабилизатора)

Листинг 7 – Netlist для пункта а) (br_a.cir)

```
* IVEP Mosyagin, var. 30: bridge rectifier
V1 in 0 SIN(0 {Vm} 60)
L1 in 0 {Ktr*Ktr*1u}
L2 sec b 1u
K1 L1 L2 0.99
VA1 sec a 0
D1 a out D_Mosyagin
D2 b out D_Mosyagin
D3 0 a D_Mosyagin
D4 0 b D_Mosyagin
C1 out 0 {Cf}
Rn out 0 3k
.model D_Mosyagin D(IS=3p N=1.05 RS=10m TT=5n CJO=7p)
.param Vm=325.27 Ktr=10 Cf=10u
.options reltol=1e-5 abstol=1e-12 vntol=1e-7 method=gear
.control
tran 10u 0.27 0 10u uic
meas tran Uavg AVG v(out) from=0.2 to=0.266667
meas tran Upp PP v(out) from=0.2 to=0.266667
meas tran Umax MAX v(out) from=0.2 to=0.266667
meas tran Umin MIN v(out) from=0.2 to=0.266667
let Kp = 100*Upp/Uavg
print Kp
write br_a.raw v(in) v(sec) v(out) i(VA1) v(b)
.endc
.end
```

uavg	=	2.816082e+01	from=	2.000000e-01	to=	2.666722e-01
upp	=	6.015885e+00	from=	2.000000e-01	to=	2.666667e-01
umax	=	3.100400e+01	at=	2.542121e-01		
umin	=	2.498811e+01	at=	2.358497e-01		
kp	=	2.136261e+01				

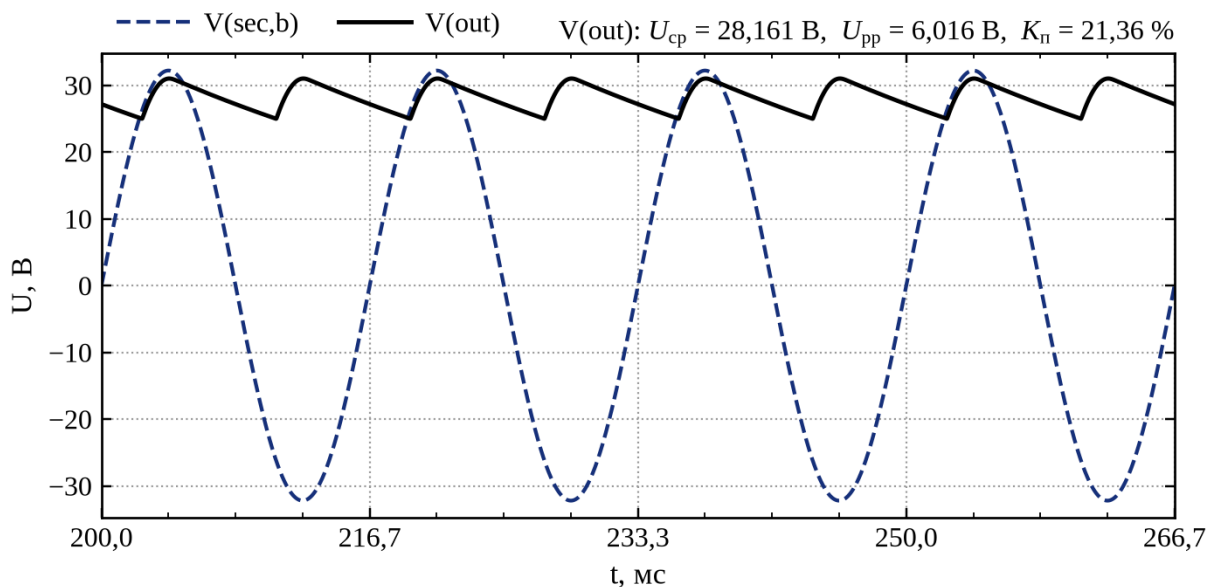


Рисунок 14 – Напряжение вторичной обмотки $V(\text{sec},b)$ и выходное напряжение $V(\text{out})$ при $K_{\text{тр}} = 10$, $C_{\text{ф}} = 10$ мкФ

Так как у моста нет общей точки входа и выхода, напряжение вторичной обмотки на графике — разность $V(\text{sec},b) = V(\text{sec}) - V(b)$. Максимум выходного напряжения 31,00 В, на 1,2 В меньше амплитуды обмотки 32,20 В: ток проходит через два открытых диода, как в (6). Конденсатор подзаряжается два раза за период, поэтому пульсации имеют частоту 120 Гц и вдвое меньший размах: $K_{\text{пульс}} = 21,4$ % против 46,4 % у однополупериодной схемы. Из-за этого среднее значение больше (28,16 В против 25,59 В), хотя амплитуда меньше на одно падение на диоде.

5.2 Пункт б). Подбор коэффициента трансформации

Оценка по результату п. а): $K_{\text{тр}} \approx 10 \cdot 28,16 / 12 \approx 23,5$. В мосту на диодах падает уже около 1,3 В, поэтому настоящее значение должно быть заметно меньше оценки; цикл по $K_{\text{тр}}$ сделан от 20 до 24 (управляющий блок такой же, как в листинге 3). Результаты — в таблице 8 и на рисунке 15.

```
* лог (br_b_sweep.cir):
Ktr = 20: Uavg = 13.5763 Upp = 2.88457 Kp = 21.2471
Ktr = 21: Uavg = 12.8823 Upp = 2.73583 Kp = 21.237
Ktr = 22: Uavg = 12.2516 Upp = 2.60064 Kp = 21.227
Ktr = 23: Uavg = 11.6757 Upp = 2.47726 Kp = 21.2172
Ktr = 24: Uavg = 11.1479 Upp = 2.3642 Kp = 21.2076
```

Таблица 8 – Подбор коэффициента трансформации для мостовой схемы ($C_\Phi = 10$ мкФ)

$K_{тр}$	$L1$, мкГн	$U_{вых,ср}$, В	U_{pp} , В	$K_{пульс}$, %	Отклонение от 12 В
20	400	13,576	2,885	21,25	+13,1 %
21	441	12,882	2,736	21,24	+7,4 %
22	484	12,252	2,601	21,23	+2,1 %
23	529	11,676	2,477	21,22	-2,7 %
24	576	11,148	2,364	21,21	-7,1 %

Выбран $K_{тр} = 22$ ($L1 = 484$ мкГн): $U_{вых,ср} = 12,252$ В, на 2,1 % больше 12 В; при $K_{тр} = 23$ напряжение уже меньше 12 В. Интересно, что для того же выходного напряжения мосту нужен больший $K_{тр}$, чем однополупериодной схеме (22 против 20): из-за меньших пульсаций среднее значение у моста выше, и это перевешивает лишнее падение на диоде.

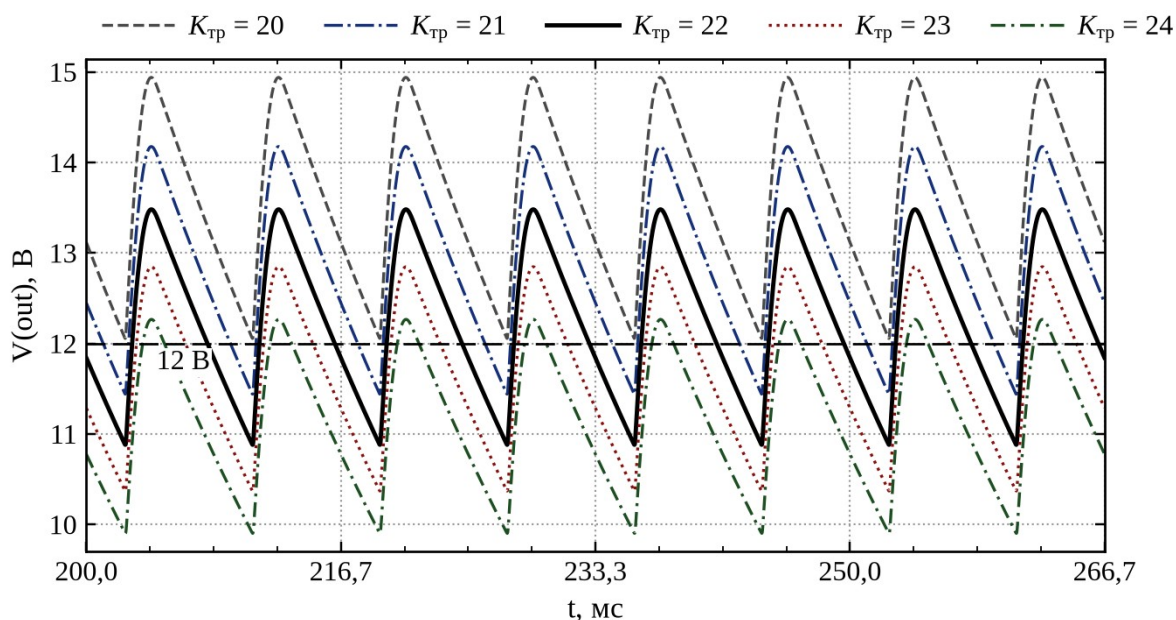


Рисунок 15 – Выходное напряжение $V(out)$ мостовой схемы при $K_{тр} = 20...24$ ($C_\Phi = 10$ мкФ)

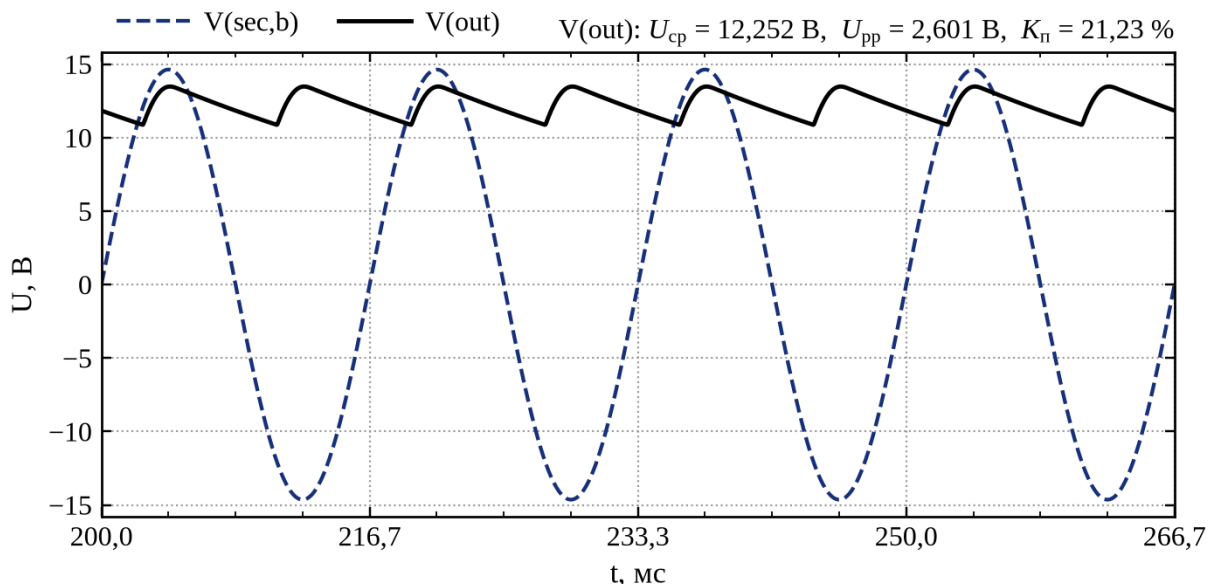


Рисунок 16 – $V(\text{sec},b)$ и $V(\text{out})$ при выбранном $K_{тр} = 22$, $C_{\phi} = 10 \text{ мкФ}$

5.3 Пункт в). Подбор ёмкости фильтра $C_{\phi 1}$

Оценка по (11) для моста: $C_{\phi} \approx 1/(2 \cdot R_n \cdot f \cdot K_{пульс}) = 1/(2 \cdot 3000 \cdot 60 \cdot 0,0078) \approx 356 \text{ мкФ}$ — примерно вдвое меньше, чем для однополупериодной схемы. Итерации подбора ($K_{тр} = 22$):

- итерация 0 (1...50 мкФ, шаг 1 мкФ): при 50 мкФ $K_{пульс} = 4,78 \%$ — диапазон мал;
- итерация 1 (100...1000 мкФ, шаг 100 мкФ): заданное значение между 300 мкФ (0,823 %) и 400 мкФ (0,617 %);
- итерация 2 (300...400 мкФ, шаг 10 мкФ): ближе всего к 0,78 % значение при 320 мкФ — 0,7714 % (отклонение -1,11 %); при 310 мкФ — 0,7962 % (+2,07 %). Выбрано $C_{\phi 1} = 320 \text{ мкФ}$.

Таблица 9 – Итерации подбора ёмкости фильтра для мостовой схемы ($K_{тр} = 22$)

Итерация 1, C_1 , мкФ	$K_{пульс}$, %	Итерация 2, C_1 , мкФ	$U_{вых,ср}$, В	U_{pp} , В	$K_{пульс}$, %
100	2,440	300	13,3151	0,1095	0,8226
200	1,231	310	13,3157	0,1060	0,7962
300	0,823	320	13,3162	0,1027	0,7714
400	0,617	330	13,3167	0,0996	0,7481
500	0,494	340	13,3171	0,0967	0,7261
600	0,412	350	13,3176	0,0939	0,7054
700	0,353	360	13,3179	0,0913	0,6859
800	0,309	370	13,3183	0,0889	0,6674
900	0,275	380	13,3186	0,0866	0,6499
1000	0,247	390	13,3189	0,0843	0,6333
		400	13,3192	0,0822	0,6175

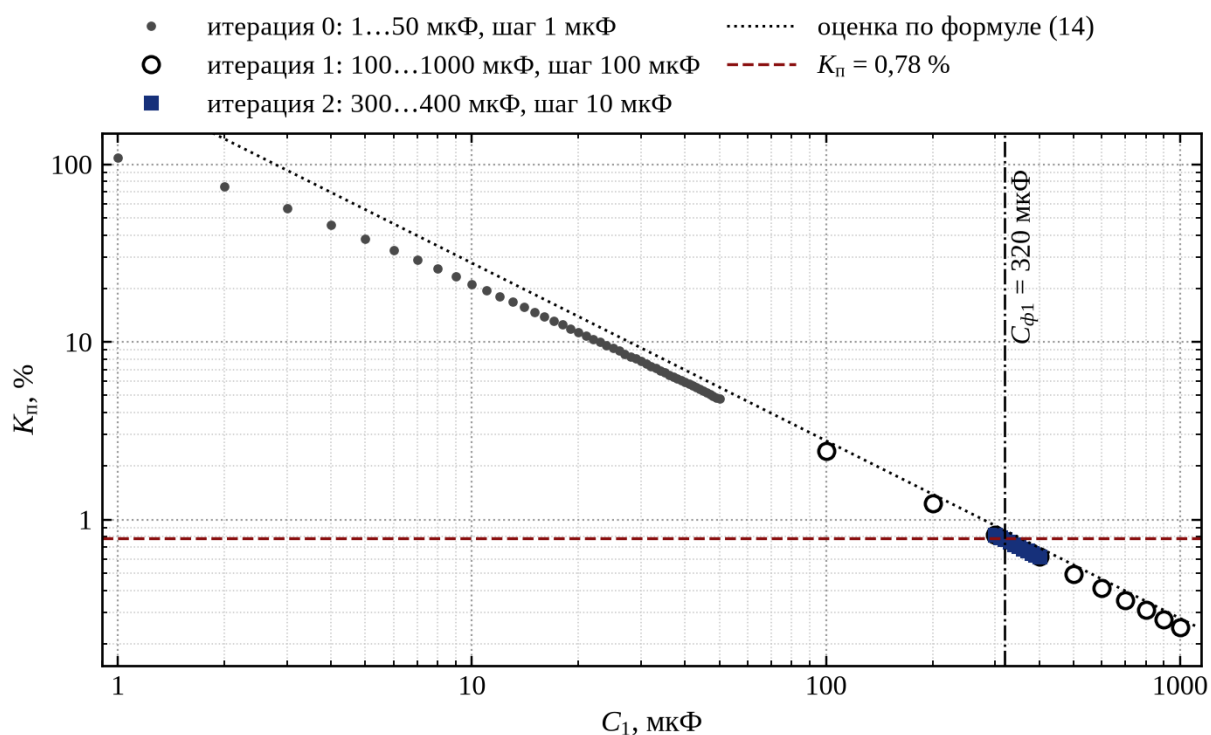


Рисунок 17 – Коэффициент пульсаций мостовой схемы на итерациях подбора C_ϕ и оценка по формуле (11)

При $C_{\phi 1} = 320 \text{ мкФ}$ (рисунок 18) $U_{\text{вых,ср}} = 13,316 \text{ В}$, $U_{\text{pp}} = 0,1027 \text{ В}$, $K_{\text{пульс}} = 0,771 \%$. Оценка (9) даёт $13,37/(2 \cdot 3000 \cdot 320 \cdot 10^{-6} \cdot 60) = 0,116 \text{ В}$, т. е. на 13 % больше модели — у моста время заряда занимает бо́льшую долю интервала между импульсами, чем у однополупериодной схемы. $X_C = 1/(2\pi \cdot 60 \cdot 320 \cdot 10^{-6}) \approx 8,3 \text{ Ом} \ll 3 \text{ кОм}$. Для того же коэффициента пульсаций мостовой схеме понадобилась ёмкость в 2,1 раза меньше.

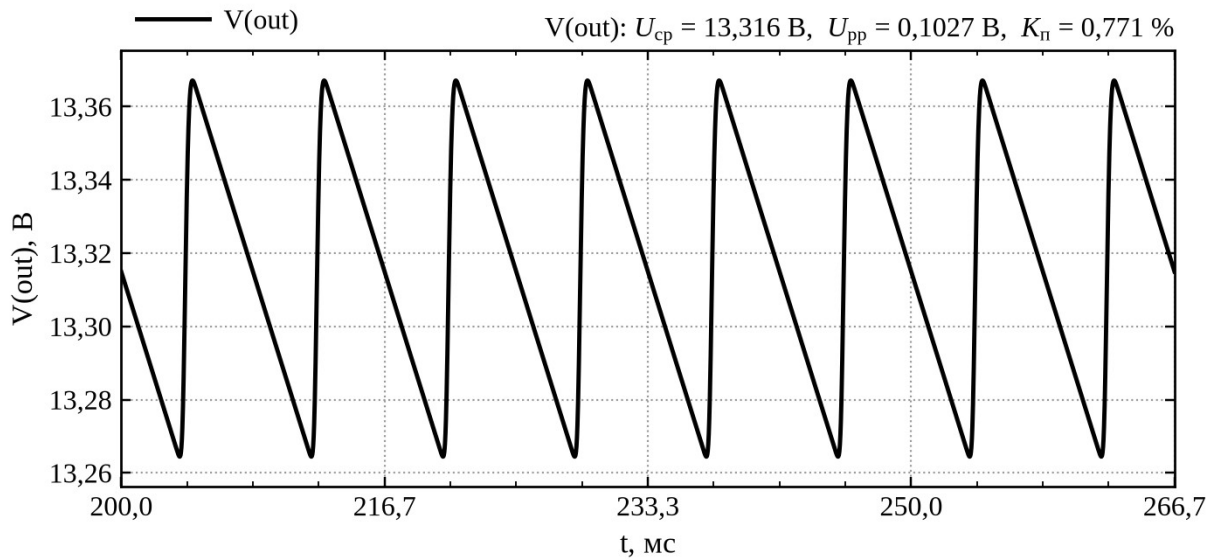


Рисунок 18 – Выходное напряжение $V(\text{out})$ мостовой схемы при $C_{\phi 1} = 320 \text{ мкФ}$, $K_{\text{тр}} = 22$

5.4 Пункт г). Влияние ёмкости фильтра

Ёмкости: $C_{\phi 1}/10 = 32 \text{ мкФ}$, $C_{\phi 1} = 320 \text{ мкФ}$ и $10 \cdot C_{\phi 1} = 3,2 \text{ мФ}$. Графики включения — на рисунке 19, установившийся режим — на рисунке 20, измерения (те же, что в п. 4.4) — в таблице 10. Для моста дополнительно измерялось обратное напряжение на диоде D3 (U_{rev3}), а постоянная составляющая тока обмотки (I_{avg}) отделена от среднего значения модуля тока (I_{abs}).

```
* лог (br_g_c1.cir):
ipusk      = 1.748653e+00 at= 3.785636e-04
ipk        = 8.900291e-02 at= 2.540400e-01
irms       = 1.67096e-02 from= 2.000000e-01 to= 2.66667e-01
iavg       = -2.847693e-11 from= 2.000000e-01 to= 2.666721e-01
iabs       = 4.439429e-03 from= 2.000000e-01 to= 2.666721e-01
tset       = 3.985454e-03
urev1      = 1.399190e+01 at= 2.125693e-01
urev3      = 1.399190e+01 at= 2.042371e-01
tw = 1.000300e-03
```

Таблица 10 – Влияние ёмкости фильтра (мостовой выпрямитель, $K_{тр} = 22$)

Величина	$C_{\phi 1}/10 = 32 \text{ мкФ}$	$C_{\phi 1} = 320 \text{ мкФ}$	$10 \cdot C_{\phi 1} = 3,2 \text{ мФ}$
$U_{\text{вых, ср}}, \text{ В}$	12,999	13,316	13,324
$U_{\text{вых, max}}, \text{ В}$	13,456	13,367	13,330
$U_{\text{pp}}, \text{ В}$	0,9513	0,1027	0,0106
$K_{\text{пульс}}, \%$	7,318	0,771	0,0797
Время установления $t_{\text{set}}, \text{ мс}$	3,3	4,0	62
Пусковой ток $I_{\text{пуск}}, \text{ А}$	0,18	1,75	17,1
Пиковый ток в уст. режиме $I_{\text{pk}}, \text{ мА}$	58	89	91
Длительность импульса $t_w, \text{ мс}$ (угол)	1,43 (31°)	1,00 (22°)	0,99 (21°)
Действующий ток $I_{\text{rms}}, \text{ мА}$	13,0	16,7	16,9
Постоянная составляющая $I_{\text{avg}}, \text{ мА}$	0,000	0,000	0,002
Среднее $ I(\text{VA1}) $ ($I_{\text{abs}}), \text{ мА}$	4,33	4,44	4,46
Обратное напряжение на D1 / D3, В	14,0 / 14,0	14,0 / 14,0	14,0 / 14,0

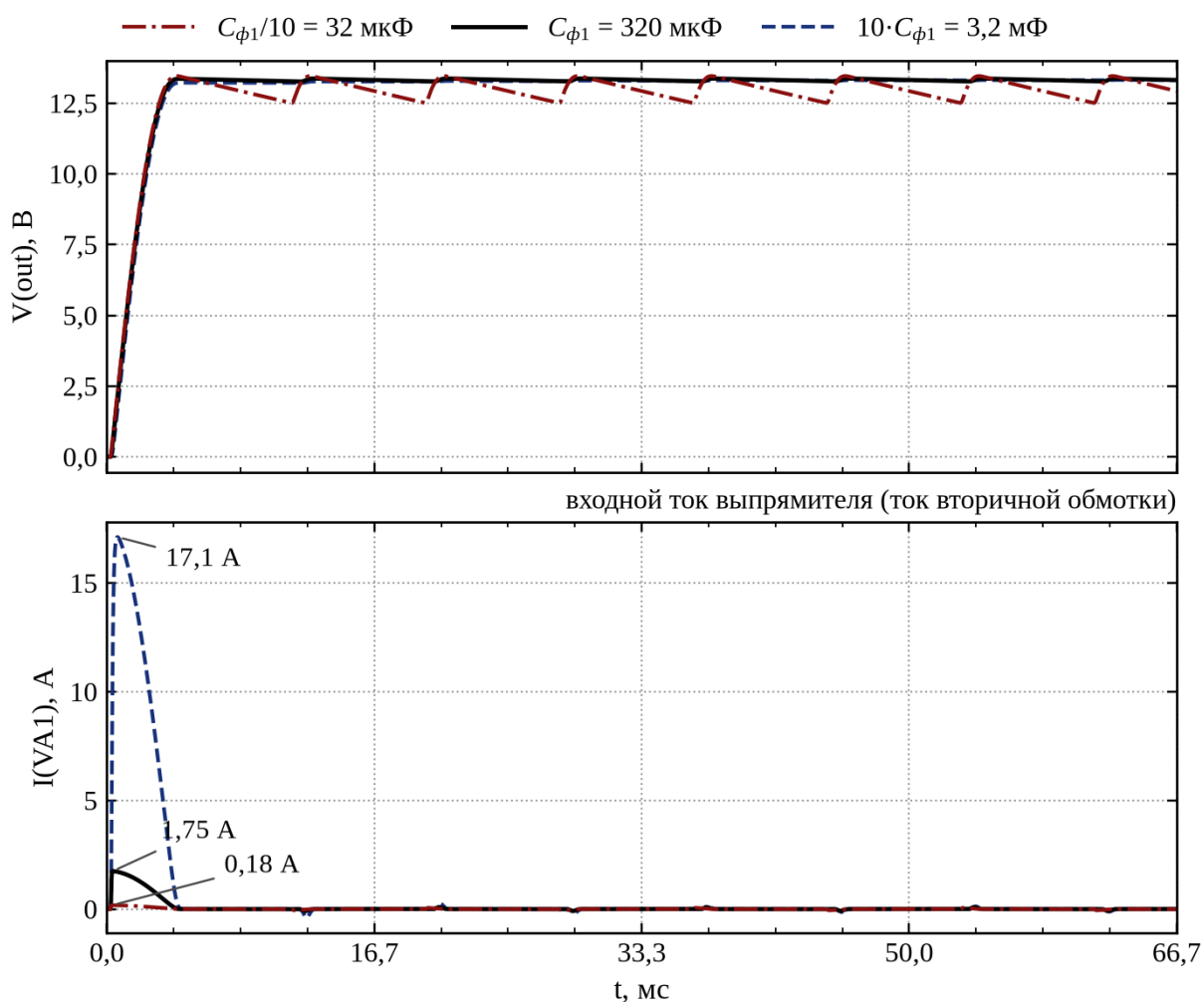


Рисунок 19 – Включение мостового ИВЭП при трёх значениях ёмкости фильтра: $V(\text{out})$ и $I(\text{VA1})$, первые 4 периода

Качественно всё как у однополупериодной схемы: $K_{\text{пульс}}$ обратно пропорционален ёмкости ($7,318 \rightarrow 0,771 \rightarrow 0,0797\%$), пусковой ток пропорционален ёмкости (0,18; 1,75; 17,1 А, оценка $\omega \cdot C_{\phi 1} \cdot U_{2m} = 2\pi \cdot 60 \cdot 320 \cdot 10^{-6} \cdot 14,6 \approx 1,76$ А), а импульсы тока с ростом ёмкости становятся короче. При $10 \cdot C_{\phi 1}$ снова есть медленное «дозаряжение» (около 68 мВ), и время установления по критерию 0,1 % — 62 мс; у моста это дольше, чем у однополупериодной схемы, потому что ток заряда проходит через два диода последовательно и начальный «недозаряд» больше.

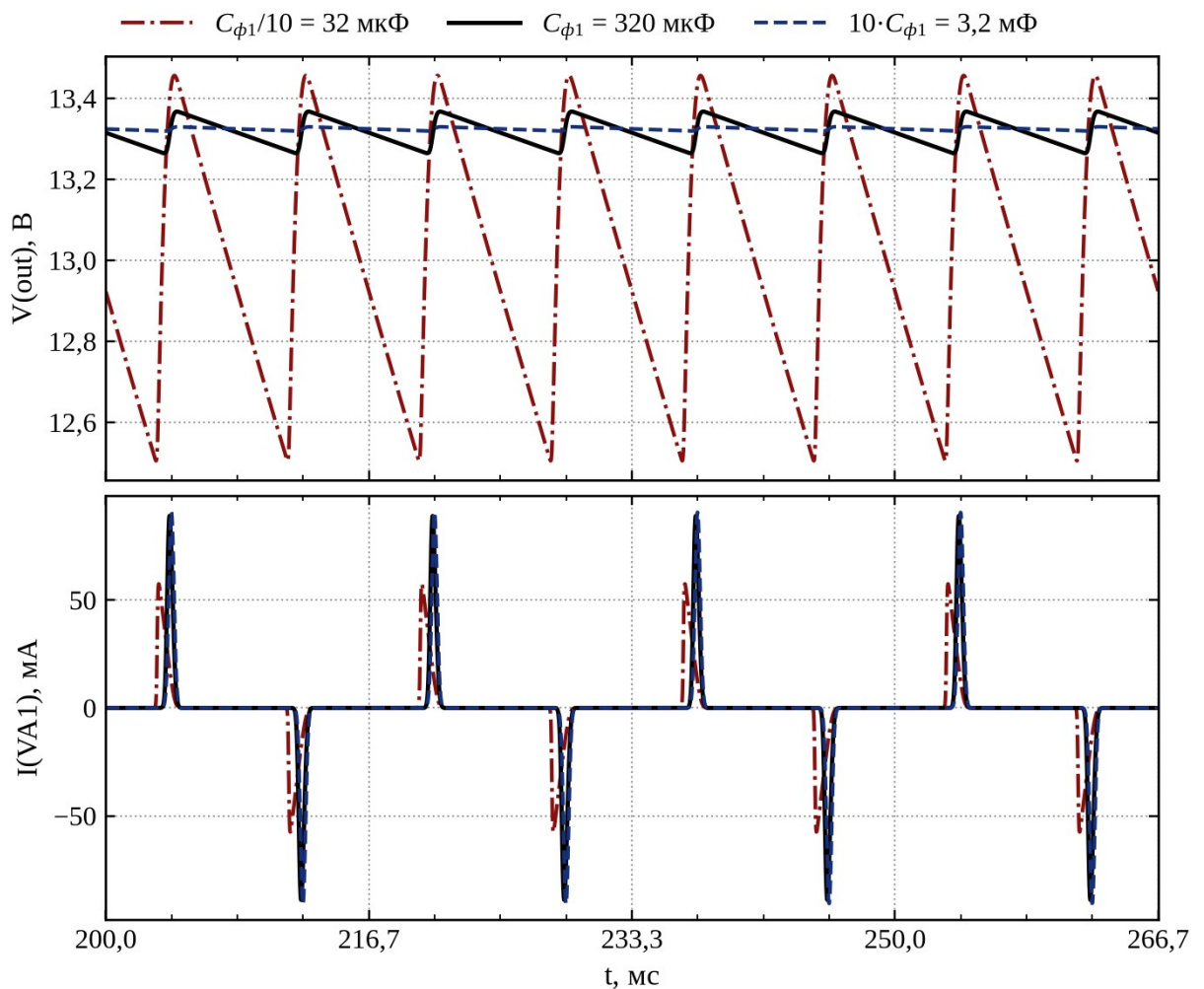


Рисунок 20 – $V(\text{out})$ и $I(\text{VA1})$ мостовой схемы в установившемся режиме при трёх значениях ёмкости фильтра

Главное отличие — входной ток. Импульсов тока два за период, и они разного знака (рисунок 20): в одном полупериоде открыты D1 и D4, в другом — D2 и D3. Постоянной составляющей в токе обмотки нет ($I_{avg} \approx 0$), т. е. сердечник трансформатора не подмагничивается. Средний модуль тока равен току нагрузки (4,44 мА), но он распределён на два импульса, поэтому пиковый ток при $C_{\Phi 1}$ всего 89 мА (против 287 мА у однополупериодной схемы), а действующий — 16,7 мА (против 32,2 мА). Обратное напряжение на каждом диоде моста — около 14,0 В, т. е. примерно одна амплитуда вторичного напряжения, в 2,2 раза меньше, чем в однополупериодной схеме.

5.5 Пункт д). Стабилизатор

На входе стабилизатора мостовой схемы $U_f \approx 13,32$ В — запас над 12 В всего 1,32 В, заметно меньше, чем в однополупериодной схеме. Коэффициент трансформации подбирался при $C_{\Phi} = 10$ мкФ, а после увеличения ёмкости до $C_{\Phi 1}$ напряжение у моста выросло меньше, чем у однополупериодной схемы, потому что его пульсации и при 10 мкФ были вдвое меньше. По той же формуле: $R1 = (13,32 - 12)/(5 + 4)$ мА ≈ 146 Ом. Ближайший номинал 150 Ом даёт ток стабилитрона только 4,39 мА (таблица 12), поэтому выбрал 130 Ом — ток 5,55 мА. Сравнение вариантов ветви стабилизатора при $R1 = 130$ Ом (таблица 11) снова показывает, что лучший вариант — один стабилитрон BZX84C12VL.

Таблица 11 – Варианты ветви стабилизатора (мостовая схема, $R1 = 130$ Ом)

Вар.	Состав	Модели (производитель)	$U_{\text{вых, ср}}$ В	Откл. от 12 В	$K_{\text{пульс}}$ %	$I_{\text{ст}}$ мА
A	1 стабилитрон	BZX84C12L (OnSemi)	12,1871	+1,56 %	0,301	4,20
B	1 стабилитрон	BZX84C12VL (Rohm)	12,0021	+0,02 %	0,0227	5,55
C	стабилитрон + диод	BZX84C11VL + 1N4148	11,6871	-2,61 %	0,125	7,87
D	стабилитрон + 2 диода	BZX84C10L + 2×1N4148	11,6439	-2,97 %	0,425	8,19
E	2 стабилитрона	2×BZX84C6V2L	12,5012	+4,18 %	0,429	1,91

Таблица 12 – Влияние R1 в мостовой схеме (стабилитрон BZX84C12VL_Mosyagin)

R1, Ом	U _{ф,ср} , В	U _{вых,ср} , В	K _{пульс} , %	I _{ст} , мА
110	13,224	12,0043	0,0254	7,09
120	13,235	12,0032	0,0239	6,26
130	13,244	12,0021	0,0227	5,55
150	13,259	12,0000	0,0213	4,39
160	13,265	11,9990	0,0208	3,91

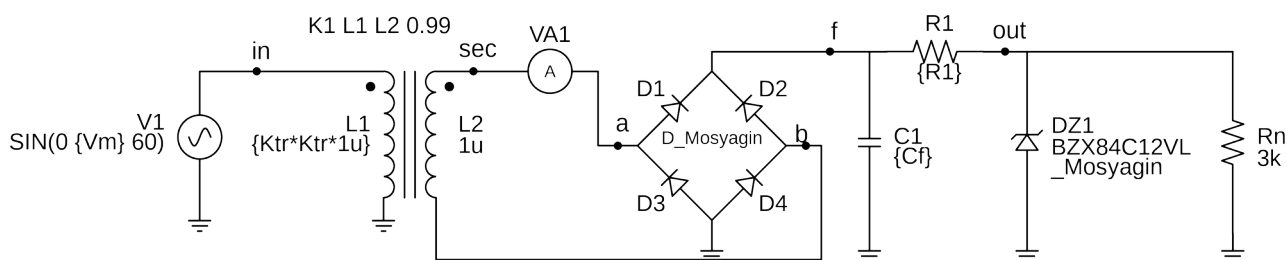


Рисунок 21 – Схема ИВЭП с мостовым выпрямителем и стабилизатором

Листинг 8 – Схемная часть netlist ИВЭП с мостовым выпрямителем и стабилизатором (br_d.cir); управляющий блок такой же, как в листинге 6, плюс измерение обратного напряжения на D3

```
* IVEP Mosyagin, var. 30: bridge rectifier + stabilizer
V1 in 0 SIN(0 {Vm} 60)
L1 in 0 {Ktr*Ktr*1u}
L2 sec b 1u
K1 L1 L2 0.99
VA1 sec a 0
D1 a f D_Mosyagin
D2 b f D_Mosyagin
D3 0 a D_Mosyagin
D4 0 b D_Mosyagin
C1 f 0 {Cf}
R1 f out {R1}
DZ1 0 out BZX84C12VL_Mosyagin
Rn out 0 3k
.model D_Mosyagin D(IS=3p N=1.05 RS=10m TT=5n CJO=7p)
.model BZX84C12VL_Mosyagin D(Is=926.42E-18 N=1.062
+ Rs=231.3m Ikf=4.908 Cjo=18.08p M=305.6m Vj=568m
+ Isr=4.364p Nr=4 Bv=12 Ibv=5m tt=185n Nbv=300m)
.param Vm=325.27 Ktr=22 Cf=320u R1=130
.options reltol=1e-5 abstol=1e-12 vntol=1e-7 method=gear
```

```

* лог:
uavg      = 1.200206e+01 from= 2.000000e-01 to= 2.666752e-01
upr       = 2.729442e-03 from= 2.000000e-01 to= 2.666667e-01
umax      = 1.200338e+01 at= 2.044605e-01
umin      = 1.200065e+01 at= 2.202788e-01
ufavg     = 1.324366e+01 from= 2.000000e-01 to= 2.666752e-01
ufpr      = 2.194522e-01 from= 2.000000e-01 to= 2.666667e-01
izavg     = -5.550086e-03 from= 2.000000e-01 to= 2.666752e-01
izmin     = -6.390530e-03 at= 2.044605e-01
izmax     = -4.724341e-03 at= 2.202788e-01
kp        = 2.274145e-02
kpf       = 1.657036e+00

```

Результат: $U_{\text{вых,ср}} = 12,0021 \text{ В}$ (+0,017 %), $K_{\text{пульс}} = 0,0227 \%$ — в 34 раза меньше допустимого, ток стабилизатора 5,55 мА (от 4,72 до 6,39 мА). Проверка по (14): $r_{\text{диф}} \approx 1,63 \text{ Ом}$, размах на выходе $0,2195 \cdot 1,63 / (1,63 + 130) \approx 2,72 \text{ мВ}$ при измеренном 2,73 мВ.

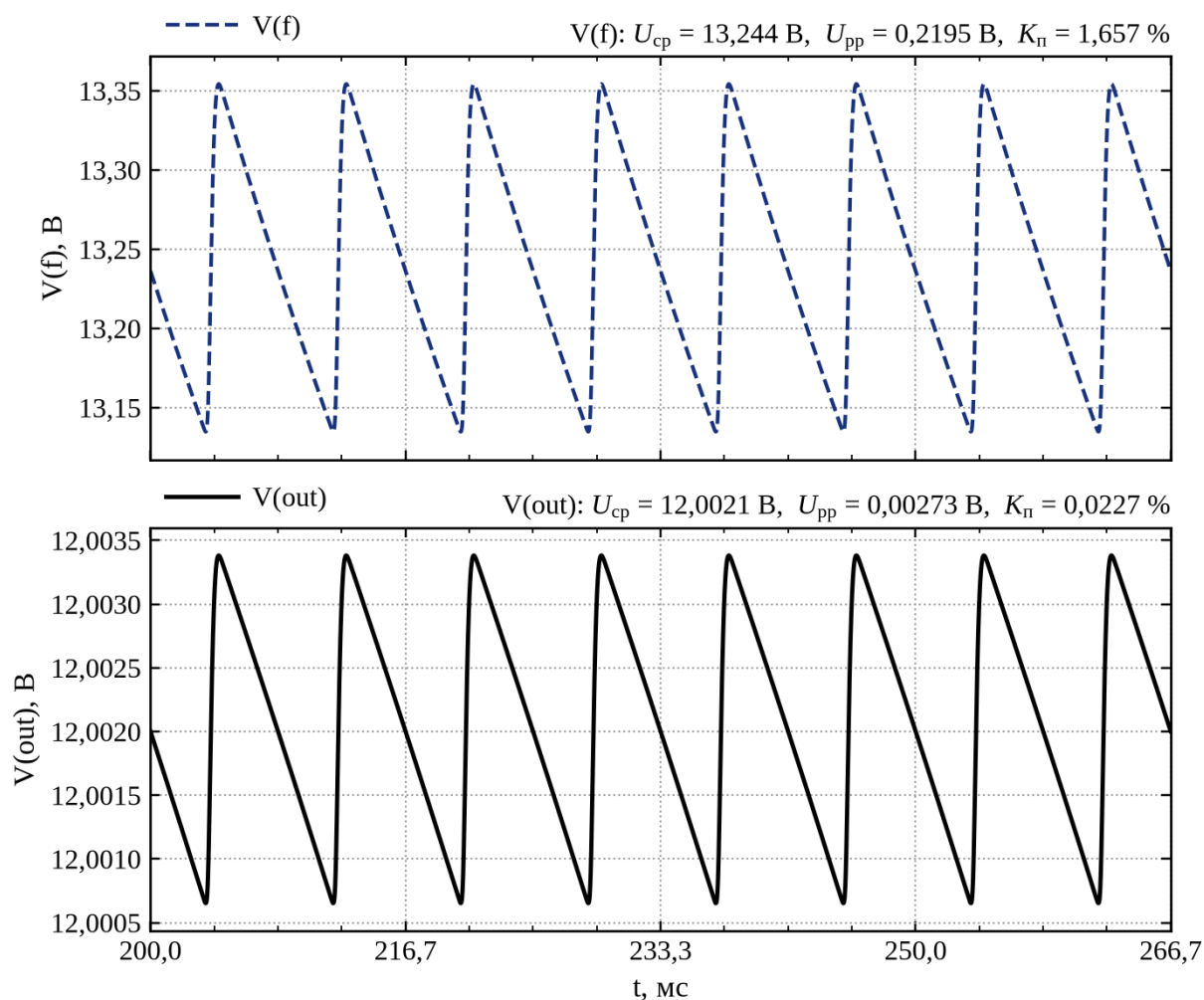


Рисунок 22 – $V(f)$ и $V(\text{out})$ мостовой схемы со стабилизатором при $C_{\text{ф1}} = 320 \text{ мкФ}$ (установившийся режим)

Пульсации на выходе моста в 2,7 раза больше, чем у однополупериодной схемы, хотя на входе стабилизатора они почти одинаковые (1,66 и 1,41 %). Причина — меньшее сопротивление R1 (130 Ом вместо 360 Ом): делитель (14) ослабляет пульсации слабее. Мощность стабилитрона около 67 мВт, резистора R1 — около 12 мВт.

5.6 Пункт е). Повышенное на 10 % напряжение сети

Расчёт сделан так же, как в п. 4.6: амплитуда V1 — 357,80 В, ёмкость фильтра — $C_{\phi 1} = 320$ мкФ, для сравнения посчитан и вариант без стабилизатора. Графики — на рисунке 23, результаты — в таблице 13.

```
.param Vm=357.8 Ktr=22 Cf=320u R1=130
* лог:
uavg          = 1.201254e+01 from= 2.000000e-01 to= 2.666696e-01
upr           = 2.498153e-03 from= 2.000000e-01 to= 2.666667e-01
ufavg         = 1.458201e+01 from= 2.000000e-01 to= 2.666696e-01
ufpr          = 4.500700e-01 from= 2.000000e-01 to= 2.666667e-01
izavg         = -1.576101e-02 from= 2.000000e-01 to= 2.666696e-01
kp = 2.079621e-02
kpf = 3.086474e+00
```

Таблица 13 – Влияние повышения напряжения сети на 10 % (мостовая схема, $C_{\phi 1} = 320$ мкФ)

Величина	Номинал (230 В)	Сеть +10 % (253 В)	Изменение
$U_{f, \text{ср}}$ (вход стабилизатора), В	13,244	14,582	+1,338 (+10,1 %)
$K_{\text{пульс}}$ в узле f, %	1,657	3,086	+1,429
$U_{\text{вых, ср}}$, В	12,0021	12,0125	+10,5 мВ (+0,087 %)
$K_{\text{пульс}}$ на выходе, %	0,0227	0,0208	-0,0019
Ток стабилитрона, мА	5,55	15,8	+10,21
Без стабилизатора: $U_{\text{вых, ср}}$, В	13,316	14,770	+1,454 (+10,9 %)
Без стабилизатора: $K_{\text{пульс}}$, %	0,771	0,775	+0,004

При повышении напряжения сети на 10 % напряжение на входе стабилизатора выросло на 1,34 В, а выходное — на 10,5 мВ (+0,087 %). Ток стабилитрона вырос с 5,55 до 15,8 мА — почти втрое, т. к. весь прирост напряжения падает на маленьком $R1 = 130 \text{ Ом}$. Оценка по (2): $\Delta U = 0,3 \cdot 25,9 \text{ мВ} \cdot \ln(15,8/5,55) + 0,23 \text{ Ом} \cdot 10,21 \text{ мА} \approx 10,5 \text{ мВ}$ — совпадает с моделью. Коэффициент неустойчивости $\Delta U_{\text{вых}}/\Delta U_{\text{ф}} = 0,0078$, примерно в два раза хуже, чем у однополупериодной схемы — тоже из-за меньшего $R1$.

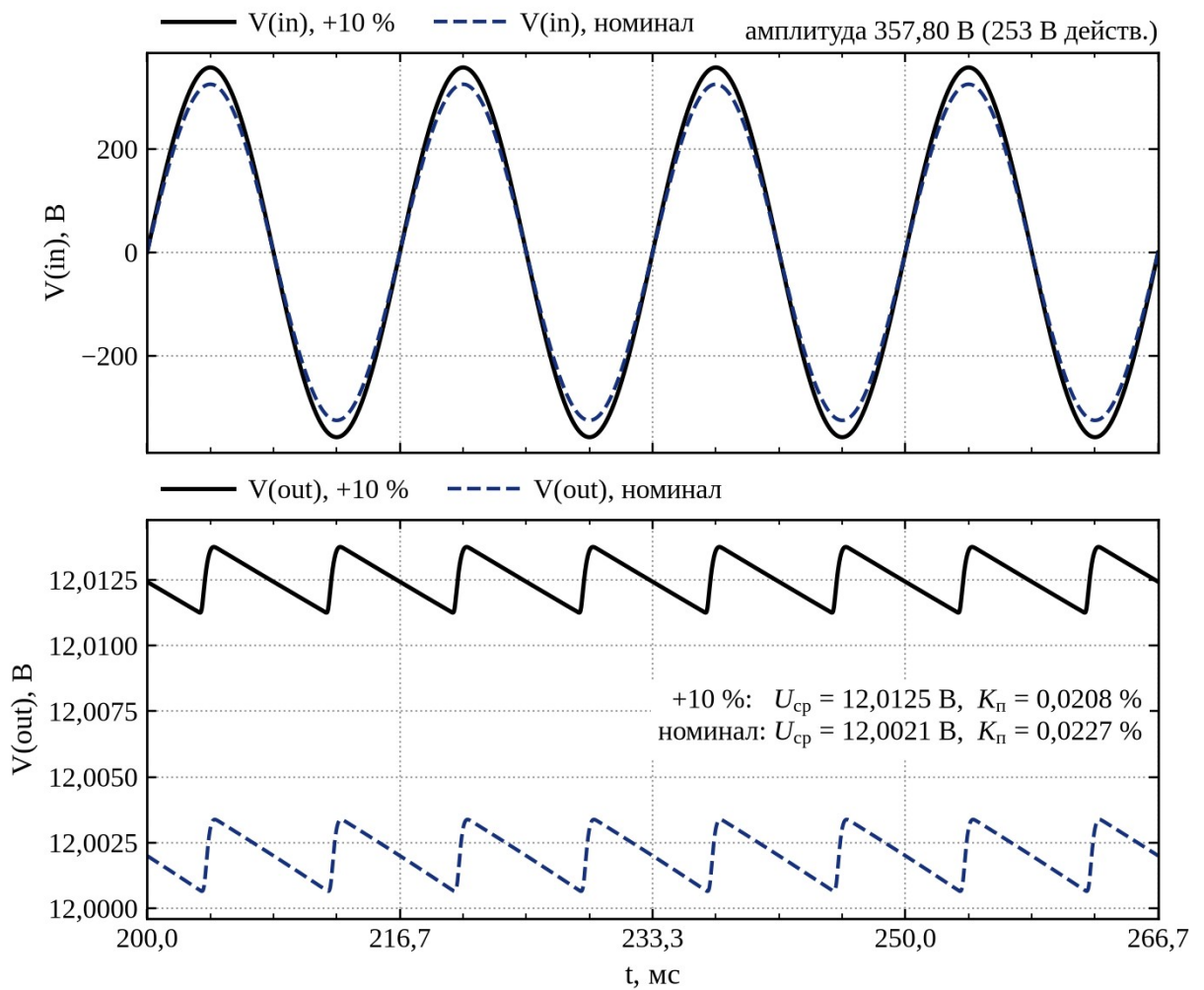


Рисунок 23 – Входное напряжение $V(\text{in})$ и выходное напряжение $V(\text{out})$ мостовой схемы при напряжении сети +10 % (сплошные линии) и номинальном (штриховые), $C_{\phi 1} = 320 \text{ мкФ}$

$K_{\text{пульс}}$ на выходе снова немного уменьшился ($0,0227 \rightarrow 0,0208 \%$), а в узле f вырос почти вдвое ($1,66 \rightarrow 3,09 \%$). Без стабилизатора выходное напряжение выросло бы на $1,45 \text{ В}$ ($+10,9 \%$). Мощность стабилизатора — около 189 мВт , это уже заметная величина для маломощного стабилизатора в корпусе SOT-23 (у таких приборов допустимая мощность порядка $250\text{--}300 \text{ мВт}$).

Проверка при пониженном на 10% напряжении сети показала слабое место мостовой схемы: $U_f = 11,87 \text{ В}$ — меньше напряжения стабилизации, стабилизатор закрывается (ток практически нулевой), и на выходе $11,37 \text{ В}$ ($-5,2 \%$), т. е. стабилизация нарушается. Задание этого не требует, но для реального блока питания я бы выбрал на этапе б) $K_{\text{тр}} = 20$ ($U_{\text{вых,ср}} = 13,58 \text{ В}$, $+13 \%$ — это тоже укладывается в допуск $+20 \%$), чтобы у стабилизатора был запас по напряжению.

6 Задание 3. Сравнение схем и выводы

6.1 Сводная таблица коэффициентов пульсаций

Значения коэффициента пульсаций для всех исследованных схем и случаев сведены в таблицу 14, остальные характеристики двух схем — в таблицу 15.

Таблица 14 – Коэффициенты пульсаций $K_{\text{пульс}}$, %

Пункт	Случай	Однополупериодный	Мостовой
а)	$K_{\text{тр}} = 10$, $C_{\text{ф}} = 10$ мкФ	46,42	21,36
б)	$K_{\text{тр}}$ подобран (20 / 22), $C_{\text{ф}} = 10$ мкФ	46,36	21,23
в)	$C_{\text{ф1}}$ подобрана (680 / 320 мкФ)	0,781	0,771
г)	$C_{\text{ф1}}/10$ (68 / 32 мкФ)	7,561	7,318
	$C_{\text{ф1}}$ (680 / 320 мкФ)	0,781	0,771
	$10 \cdot C_{\text{ф1}}$ (6,8 / 3,2 мФ)	0,0794	0,0797
д)	$C_{\text{ф1}}$ + стабилизатор: выход $V(\text{out})$	0,0085	0,0227
	$C_{\text{ф1}}$ + стабилизатор: вход стабилизатора $V(\text{f})$	1,411	1,657
е)	сеть +10 %, со стабилизатором: выход $V(\text{out})$	0,0076	0,0208
	сеть +10 %, со стабилизатором: вход $V(\text{f})$	1,874	3,086
	сеть +10 %, без стабилизатора	0,782	0,775

Таблица 15 – Сравнение однополупериодной и мостовой схем

Характеристика	Однополупериодный	Мостовой
Число диодов выпрямителя	1	4
Частота пульсаций	60 Гц	120 Гц
$U_{\text{вых,мах}} / U_{\text{вых,ср}}$ при $K_{\text{тр}} = 10$, $C_{\text{ф}} = 10$ мкФ, В	31,60 / 25,59	31,00 / 28,16
$K_{\text{тр}}$ для $U_{\text{вых,ср}} \approx 12$ В ($C_{\text{ф}} = 10$ мкФ)	20	22
$C_{\text{ф1}}$ для $K_{\text{пульс}} = 0,78$ %	680 мкФ	320 мкФ
$U_{\text{вых,ср}}$ при $C_{\text{ф1}}$, В	15,39	13,32
Время установления при $C_{\text{ф1}} / 10 \cdot C_{\text{ф1}}$, мс	3,9 / 37	4,0 / 62
Пусковой ток при $C_{\text{ф1}}$, А	4,12	1,75
Импульсов тока за период; длительность при $C_{\text{ф1}}$	1; 0,71 мс	2; 1,00 мс
Пиковый / действующий ток обмотки при $C_{\text{ф1}}$, мА	287 / 32,2	89 / 16,7
Постоянная составляющая тока обмотки, мА	5,13	≈ 0
Обратное напряжение на диоде, В	31,5	14,0
Общая точка входа и выхода	есть	нет

Характеристика	Однополупериодный	Мостовой
Со стабилизатором: R_1 ; $U_{\text{вых,ср}}$	360 Ом; 12,0016 В	130 Ом; 12,0021 В
Со стабилизатором: $K_{\text{пульс}}$, %	0,0085	0,0227
Изменение $U_{\text{вых,ср}}$ при сети +10 %: со стабилизатором / без	+5,6 мВ / +1,60 В	+10,5 мВ / +1,45 В
$U_{\text{вых,ср}}$ при сети –10 % (со стабилизатором), В	11,988	11,373

6.2 Выводы

1) Различия в работе однополупериодной и мостовой схем.

Качество выпрямления. Мостовой выпрямитель использует обе полуволны, поэтому пульсации имеют частоту 120 Гц, а не 60 Гц, и при одинаковых $K_{\text{тр}}$ и $C_{\text{ф}}$ их размах примерно вдвое меньше ($K_{\text{пульс}} = 21,4$ % против 46,4 % при 10 мкФ). Чтобы получить $K_{\text{пульс}} = 0,78$ %, мосту понадобилась ёмкость 320 мкФ, а однополупериодной схеме — 680 мкФ.

Амплитуда и среднее значение. В мосту ток проходит через два диода, поэтому амплитуда выходного напряжения на одно падение на диоде (около 0,6 В) меньше (31,00 против 31,60 В при $K_{\text{тр}} = 10$). Зато из-за меньших пульсаций среднее значение при малой ёмкости у моста больше (28,16 против 25,59 В), и для 12 В потребовался $K_{\text{тр}} = 22$ вместо 20. С большой ёмкостью среднее значение у обеих схем близко к амплитуде.

Время установления. В модели источник и трансформатор идеальные, сопротивление цепи заряда очень маленькое (в основном RS диодов), поэтому конденсатор заряжается вслед за синусоидой и обе схемы выходят на режим практически за первую четверть периода (3,9 и 4,0 мс при $C_{\text{ф1}}$). Разница проявляется только при очень большой ёмкости: «дозарядка» у моста длится дольше (62 против 37 мс при $10 \cdot C_{\text{ф1}}$). В реальной схеме сопротивление обмоток трансформатора и конденсатора сделали бы процесс установления длиннее.

Входной ток. У однополупериодной схемы ток обмотки — один короткий импульс за период одного знака, с постоянной составляющей, равной току нагрузки, что подмагничивает сердечник трансформатора. У моста два импульса разного знака, постоянной составляющей нет, пиковый ток в 3,2 раза, а действующий в 1,9 раза меньше (при $C_{\Phi 1}$). Пусковой ток у моста тоже меньше (1,75 против 4,12 А), потому что меньше ёмкость фильтра.

Конструкция. Однополупериодная схема проще (один диод) и имеет общую точку входа и выхода, но обратное напряжение на диоде у неё около двух амплитуд вторичного напряжения (31,5 В). Мост требует четырёх диодов и не имеет общей точки входа и выхода, зато обратное напряжение на каждом диоде — около одной амплитуды (14,0 В), меньше нужна ёмкость фильтра и лучше используется трансформатор. В целом мостовая схема заметно лучше, однополупериодная годится только для простых маломощных применений.

2) Влияние ёмкости фильтра.

Коэффициент пульсаций обратно пропорционален ёмкости: при увеличении C_{Φ} в 10 раз он уменьшается примерно в 10 раз у обеих схем ($7,56 \rightarrow 0,781 \rightarrow 0,0794\%$ и $7,32 \rightarrow 0,771 \rightarrow 0,0797\%$), что согласуется с формулами (8), (9). С ростом ёмкости среднее выходное напряжение приближается к амплитуде. Но у большой ёмкости есть и минусы: пропорционально ёмкости растёт пусковой ток (до 40,5 А при 6,8 мФ в однополупериодной схеме — в реальной схеме его пришлось бы ограничивать), импульсы тока диода становятся короче и выше, растёт действующее значение тока обмотки, а выход на установившийся режим затягивается. Поэтому ёмкость нужно выбирать не «с запасом», а по требуемому коэффициенту пульсаций, как это и сделано в пункте в).

3) Влияние стабилизатора.

Параметрический стабилизатор на стабилитроне BZX84C12VL обеспечил заданное выходное напряжение с отклонением меньше 0,02 % (12,0016 и 12,0021 В) и уменьшил пульсации на выходе по сравнению с его входом в 166 раз у однополупериодной схемы и в 73 раза у мостовой. Степень ослабления определяется делителем $R1$ и $r_{диф}$ (формула (14)), расчёт по ней совпал с моделированием. При повышении напряжения сети на 10 % выходное напряжение изменилось всего на 5,6 и 10,5 мВ, тогда как без стабилизатора — на 1,60 и 1,45 В.

За это приходится платить: через стабилизатор течёт дополнительный ток (ток стабилитрона около 5 мА при токе нагрузки 4 мА), поэтому растут пульсации на входе стабилизатора и токи диодов, а на $R1$ и стабилитроне рассеивается мощность (при повышенной сети у моста на стабилитроне около 189 мВт). Кроме того, стабилизатору нужен запас входного напряжения: в мостовой схеме он оказался слишком маленьким (1,32 В), и при понижении сети на 10 % стабилизация нарушается, а в однополупериодной схеме (запас 3,4 В) ещё сохраняется. Также нужно учитывать, что модель BZX84C12VL даёт очень маленькое $r_{диф}$ (около 1,7 Ом); у простой библиотечной модели BZX84C12L оно около 28 Ом, и коэффициент пульсаций на выходе получился 0,12–0,30 % — тоже меньше 0,78 %, т. е. требования выполняются в любом случае.

Список литературы

1. Самбурский Л. М., Исмаил-заде М. Р. Расчёт и моделирование диодной схемы: методические указания к выполнению домашнего задания по дисциплине «Электроника». – М.: МИЭМ НИУ ВШЭ, 2026. – 37 с.
2. Самбурский Л. М. Электроника: курс лекций (лекция 3 «Диоды как элементы схем», лекция 4 «Диодные схемы»). – М.: МИЭМ НИУ ВШЭ, 2025/26 уч. г.
3. Vogt H., Atkinson G., Nenzi P. Ngspice User's Manual. Version 42. – 2024. – URL: <https://ngspice.sourceforge.io/docs.html>
4. KiCad-Spice-Library: библиотека SPICE-моделей (Models/uncategorized/Bordodynovs Electronics Lib/cmp/standard.dio). – URL: <https://github.com/kicad-spice-library/kicad-spice-library>